

Chemie vína a analytika

Složení, reakce a laboratorní kontrola kvality



1. Organické kyseliny: titrační acidita, pH a pufrací kapacita

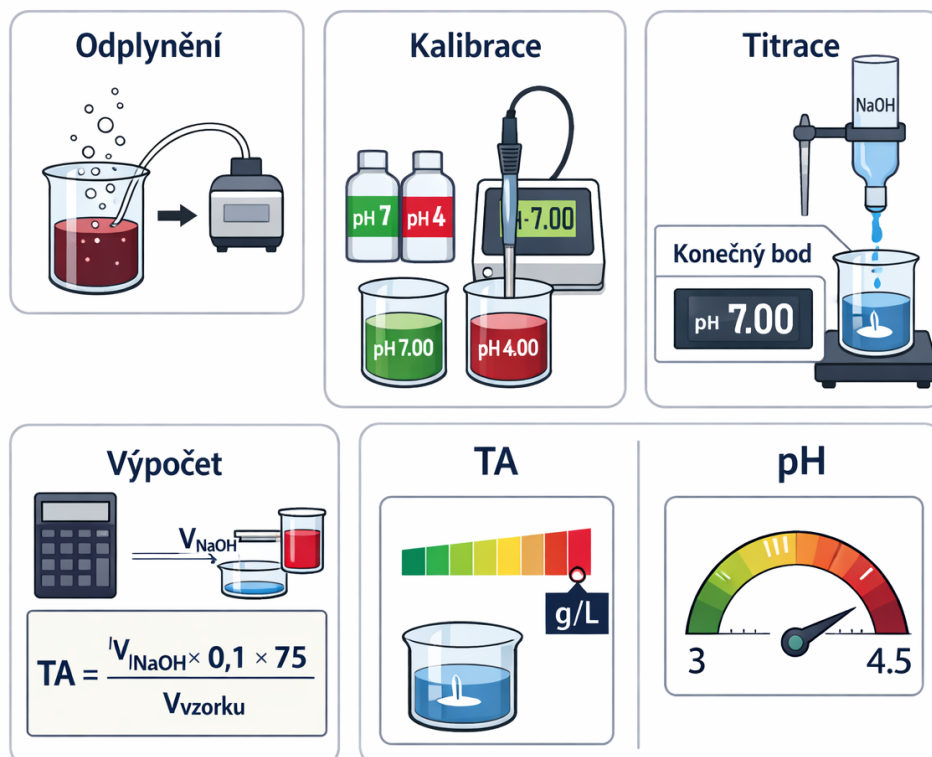


Schéma 1 ke kapitole: Organické kyseliny: titrační acidita, pH a pufrací kapacita

Organické kyseliny jsou jednou z hlavních skupin sloučenin, které v evropských vínech určují svěžest, stabilitu a technologickou řiditelnost. V praxi se sensoricky projevují jako kyselost (svěžest, „šťavnatost“), ale jejich význam je širší: ovlivňují mikrobiální stabilitu, průběh fermentace, barvu a koloidní stabilitu, srážení vinného kamene i účinnost SO_2 . Pro analytika je klíčové rozlišit tři související, avšak odlišné veličiny: titrační aciditu (TA), pH a pufrací kapacitu. Stejná TA může vést k různému pH a naopak; pufrací systém vína navíc způsobuje, že malé dávky kyselin či zásad mění pH různě podle stylu vína, odrůdy i technologického zásahu.

Z pohledu složení dominují v hroznovém moštu kyselina vinná a jablečná. Kyselina vinná (tartarová) je pro vinařství typická, během zrání relativně stabilní a má zásadní roli v tvorbě hydrogen-vinanových solí s draslíkem a vápníkem. Kyselina jablečná (malát) je metabolicky aktivní; v teplejších ročnících a polohách často klesá, v chladnějších oblastech (např. vyšší polohy v ČR, severnější apelace) může zůstat vyšší a sensoricky dávat „zelenější“ kyselost. V průběhu výroby se dále uplatní kyselina mléčná (vznikající malolaktickou fermentací), kyselina citronová (v moštu i jako přídatek v některých technologických situacích, s rizikem mikrobiální přeměny), a v menších koncentracích kyselina jantarová, octová či glukonová (zejména u botrytických hroznů). Pro analýzu pH a pufrování je rozhodující nejen koncentrace, ale i disociační rovnováhy těchto polyprotických kyselin a přítomnost kationtů (K^+ , Ca^{2+}) a organických aniontů.

Titrační acidita vyjadřuje celkovou neutralizovatelnou kyselost vína při titraci definovanou zásadou na stanovený konečný bod, v evropské praxi nejčastěji do pH 7,0 (někdy 8,2 dle metody). Výsledek se obvykle

přepočítává na g/L kyseliny vinné. TA koreluje se senzorickou kyselostí, ale není s ní totožná: vnímání ovlivňuje také zbytkový cukr, alkohol, extrakt, CO₂, fenolické látky a teplota podávání. Pro technologii je TA užitečná při rozhodování o odkyselení či dokyselení, při sledování malolaktiky a při porovnání šarží.

pH je logaritmická míra aktivity vodíkových iontů a přímo ovlivňuje řadu klíčových jevů. Nižší pH zvyšuje mikrobiální stabilitu (brzdí růst mnoha bakterií), posouvá rovnováhu SO₂ směrem k účinné molekulární formě a u červených vín výrazně ovlivňuje barvu a stabilitu antokyanů. Typické evropské hodnoty se u bílých vín často pohybují přibližně 3,0–3,3, u červených 3,3–3,7, ale stylově i ročníkově je rozptyl široký. Dvě vína se stejnou TA mohou mít rozdílné pH, protože pH je citlivé na pufrací složky a na kationtovou rovnováhu (zejména draslík). Vinařsky významný je i fakt, že vysrážení KHT (hydrogen-vinan draselný) při chladové stabilizaci či během zrání může snižovat TA a zároveň měnit pH, často směrem k vyšším hodnotám, protože se mění poměr kyseliny vinné a její soli.

Pufrační kapacita je schopnost vína odolávat změnám pH při přidavku kyseliny nebo zásady. Je dána součtem přítomných pufrů: organické kyseliny a jejich konjugované báze, fosfáty, proteiny a peptidy, případně i CO₂/HCO₃⁻ systém (zejména u perlivých a šumivých vín). V praxi vysvětluje, proč identické dávky dokyselovacího přípravku nezpůsobí stejný pokles pH ve dvou vínech, i když mají podobnou TA. Vysoká pufrací kapacita typicky souvisí s vyšším extraktem, vyšším obsahem minerálů a s určitým rozsahem pH, kde jsou pufrы nejúčinnější (poblíž pK_a). U běžných tichých vín je důležité vnímat pufrování hlavně v pásmu pH 3,0–4,0, kde se rozhoduje o stabilitě, SO₂ a smyslovém profilu.

Analytické stanovení TA se v laboratoři provádí potenciometrickou nebo indikátorovou titrací standardním roztokem NaOH. Preferovaná je potenciometrie s kalibrovanou pH elektrodou, protože eliminuje subjektivitu barevné změny. Postup zahrnuje odplynění vzorku (u perlivých vín), definovaný objem (např. 10,00 mL), ředění destilovanou vodou a titrací NaOH (typicky 0,1 mol/L) do pH 7,00. Přepočet na g/L kyseliny vinné vychází ze spotřeby zásady, její koncentrace a ekvivalentní hmotnosti. U rutinní praxe je kritické ošetření CO₂: rozpuštěný CO₂ zvyšuje spotřebu NaOH a nadhodnocuje TA. U červených vín může do výsledku mírně vstupovat i fenolická frakce, avšak v běžné metodice je tento efekt malý ve srovnání s vlivem CO₂.

Měření pH vyžaduje správnou kalibraci pH metru (dvoubodově, typicky pH 4,01 a 7,00; pro vína často i kontrola na pH 3,00), teplotní kompenzaci a vhodnou elektrodu pro nízkoiontové a organické matrice. Elektrodu je nutné udržovat hydratovanou a čistou; usazeniny z vína (bílkoviny, fenoly, vinný kámen) mohou způsobovat drift a pomalou odezvu. V provozu vinařství se vyplatí zavést pravidla: promytí mezi vzorky, pravidelná kontrola na standardu, evidence odchylek a periodická výměna elektrolytu či celé elektrody. pH se měří na homogenizovaném vzorku při definované teplotě (často 20 °C), protože pH je teplotně závislé.

Pufrační kapacitu lze prakticky odhadnout acidobazickou titrací a vyhodnocením křivky pH vs. přidaný titrant. Vinařsky užitečná metrika je „beta“ vyjádřená jako mmol/L potřebné k posunu pH o 1 jednotku v určitém pásmu. Pro srovnání šarží lze použít například spotřebu 0,1 M NaOH na posun pH z 3,0 na 3,5 nebo z 3,2 na 3,7. Tento přístup pomáhá při řízení dokyselení (tartarová vs. směsi), při rozhodování o rozsahu malolaktiky a při stabilizaci před lahvováním, protože pH a pufrování ovlivní účinnou hladinu SO₂ i riziko mikrobiálního rozvoje.

Technologicky se organické kyseliny mění řadou zásahů. Malolaktická fermentace (MLF) převádí jablečnou kyselinu na mléčnou a CO₂, obvykle snižuje TA a zvyšuje pH (často o 0,1–0,3). V červených vínech je MLF běžným krokem pro zjemnění kyselosti a stabilizaci, u bílých se volí selektivně podle stylu (např. burgundská

praxe vs. aromatická vína, kde je žádoucí zachovat svěžest). Dokyselení v EU podléhá pravidlům a je často řešeno přidavkem kyseliny vinné; ta účinně zvyšuje TA, ale pokles pH závisí na pufování a na draslíku. Odkyselení lze provádět chemicky (uhličitán vápenatý, dvojité sůl) nebo biologicky (částečná MLF). Každá metoda jinak mění iontovou rovnováhu a pH; například CaCO_3 může snížit TA, ale zanechat vyšší pH a zvýšit riziko pozdějšího vzniku vápenatých sraženin, pokud není postup správně řízen.

Z hlediska degustace je důležité oddělit „kyselost“ jako vjem od laboratorní TA. Nízké pH obvykle podporuje dojem svěžesti a „napnutí“, ale vysoký zbytkový cukr může kyselost maskovat. U šumivých vín se navíc přidává vliv CO_2 , který zvyšuje vnímanou ostrost a současně analyticky komplikuje TA i pH, pokud se vzorek neodplyní standardizovaně. U červených vín hraje roli také tanin: při vyšším pH může být barva méně stabilní a vjem působit „měkčeji“, ale zároveň může růst riziko mikrobiálních vad a potřeba vyšších dávek SO_2 .

Pro praxi českých a evropských vinařství se osvědčuje interpretovat TA, pH a pufrací kapacitu společně. Příklad: dvě bílá vína mají TA 6,5 g/L (jako kys. vinná), ale jedno má pH 3,10 a druhé pH 3,35. Druhé bude vyžadovat vyšší volný SO_2 k dosažení stejné mikrobiální ochrany a bude náchylnější k oxidaci a k aktivitě bakterií; zároveň může působit méně „živě“, přestože TA je stejná. Pokud má navíc vyšší pufrací kapacitu (např. vyšší K^+ a extrakt), bude dokyselení méně účinné na pokles pH než u prvního vína. Analytická disciplína proto spočívá v tom, že se nepracuje jen s jedním číslem, ale s profilem kyselin, s pH a s odezvou vína na titraci.

V závěru lze shrnout: TA informuje o množství neutralizovatelných kyselin, pH o jejich „síle“ v dané matici a pufrací kapacita o odolnosti systému vůči změnám. Vinařská rozhodnutí (dokyselení, MLF, chladová stabilizace, dávkování SO_2 , kupáže) by měla vycházet z jejich kombinace, protože právě tato trojice nejlépe předpovídá senzorický dojem, stabilitu během skladování i bezpečnost při lahvování.

Tabulkové shrnutí:

Typické organické kyseliny ve víně: původ, technologický význam a senzorický projev

Kyselina | Typický rozsah (g/L) | Původ / změny | Technologický a senzorický význam

Vinná (tartarová) | 1,5–4,5 | Z hroznů; částečné srážení jako KHT při | Klíčová pro TA; ovlivňuje pH přes soli s

Jablečná (malát) | 0,5–4,0 | Z hroznů; klesá zrání; při MLF se mění | Ovlivňuje svěžest; vyšší obsah může půso

Mléčná (laktát) | 0,2–2,5 | Vzniká MLF; může vznikat i jinými bakter | Zjemňuje profil kyselin; obvykle zvýší p

Octová (acetát) | 0,2–0,8 | Vedlejší produkt kvasinek; roste při str | Těkává kyselost; při vyšších hodnotách v

Jantarová (sukcinát) | 0,3–1,5 | Vzniká při alkoholovém kvašení | Přispívá k chuti (lehce slaná/hořká link

Typické organické kyseliny ve víně: původ, technologický význam a senzorický projev

Kyselina	Typický rozsah (g/L)	Původ / změny	Technologický a senzorický význam
Vinná (tartarová)	1,5–4,5	Z hroznů; částečné srážení jako KHT při	Klíčová pro TA; ovlivňuje pH přes soli s
Jablečná (malát)	0,5–4,0	Z hroznů; klesá zrání; při MLF se mění	Ovlivňuje svěžest; vyšší obsah může půso
Mléčná (laktát)	0,2–2,5	Vzniká MLF; může vznikat i jinými bakter	Zjemňuje profil kyselin; obvykle zvýší p

Octová (acetát)	0,2–0,8	Vedlejší produkt kvasinek; roste	Těkavá kyselost; při vyšších hodnotách
Jantarová (sukcinát)	0,3–1,5	Vzniká při alkoholovém kvašení	Přispívá k chuti (lehce slaná/hořká link
Citronová (citrát)	0,05–0,4	V moštu; někdy přídavek; může b	Malý přímý vliv na TA; při bakteriální p

2. Fenolické látky: taniny, antokyany a indexy barvy

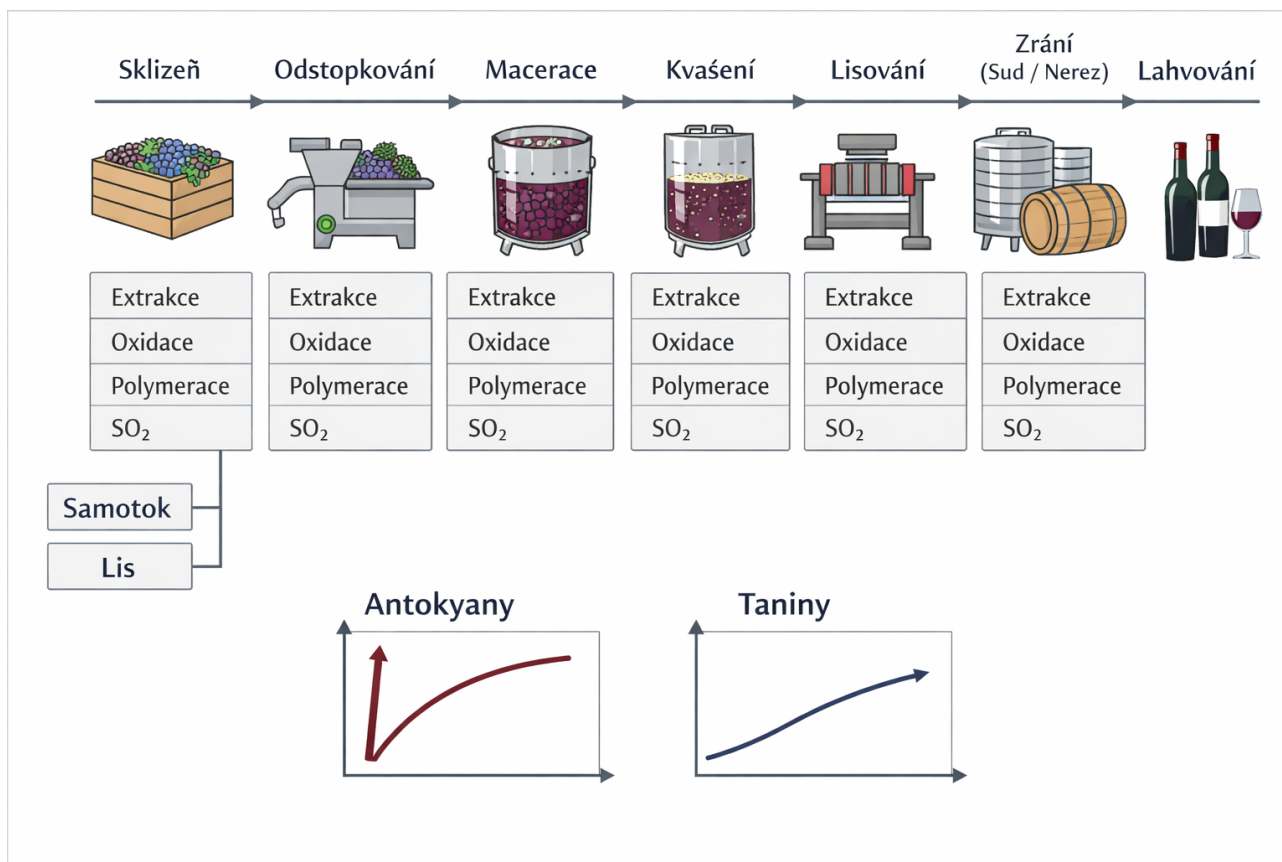


Schéma 1 ke kapitole: Fenolické látky: taniny, antokyany a indexy barvy

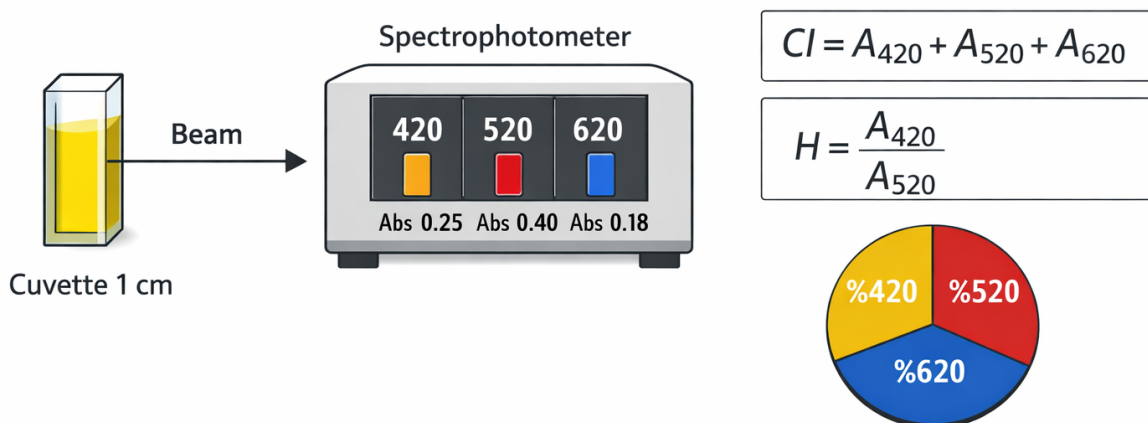


Schéma 2 ke kapitole: Fenolické látky: taniny, antokyany a indexy barvy

Fenolické látky tvoří klíčovou skupinu sloučenin určujících barvu, strukturu a stárnutí vína. V evropském a českém vinařství se jejich význam promítá jak do technologie výroby (macerace, lisování, zrání), tak do analytiky (sledování extrakce, stabilita barvy, riziko trpkosti). Fenoly zahrnují široké spektrum od jednoduchých hydroxybenzoových a hydroxycinnamových kyselin přes flavan-3-oly až po polymerní taniny a antokyany. V praxi se s nimi setkáváme jako se „strukturou“ červených vín (tříslovina, svíravost), s hořkostí u některých bílých vín po tvrdším lisování a jako s barevnou intenzitou a odstínem, který se vyvíjí během zrání.

Taniny (třísloviny) jsou polyfenoly schopné srážet bílkoviny, což se v degustaci projevuje svíravostí (astringencí). Z technologického hlediska pocházejí taniny ve víně především ze slupek a semen hroznů (kondenzované taniny, proanthokyanidiny), u vín zrajících v sudu navíc z dubu (hydrolyzovatelné ellagitanniny). V českých podmínkách je důležitá volba termínu sklizně (fenolická zralost), protože u nedozrálých semen bývá vyšší podíl „tvrdých“ taninů s drsnějším sensorickým projevem. Extrakce taninů je řízena dobou a teplotou macerace, mírou promíchávání matolinového klobouku, přítomností alkoholu (rostoucí v průběhu kvašení) a režimem lisování. Rané fáze kvašení podporují uvolnění antokyanů a některých fenolů ze slupek ve vodno-ethanolovém prostředí s nízkým alkoholem, zatímco později se zvyšuje extrakce semenových taninů díky vyššímu obsahu ethanolu.

Senzorický projev taninů není dán jen jejich koncentrací, ale i stupněm polymerace a interakcemi s polysacharidy a bílkovinami. Kratší oligomery a monomerní flavan-3-oly (např. katechin) přispívají více k hořkosti, zatímco polymerní frakce více k astringenci. Stárnutí vína vede k oxidativním a kondenzačním reakcím, při nichž se taniny polymerují a zároveň se částečně srážejí do kalů, což může zjemňovat vjem svíravosti. Prakticky to podporují postupy jako mikrooxidace, řízené přetáčení se vzduchovým kontaktem

nebo zrání v dubu (barrique, velké sudy). Naopak nadměrná oxidace může vést k hnědnutí a ztrátě svěžesti.

Antokyany jsou hlavními barvivy červených hroznů (*Vitis vinifera*). Vyskytují se ve slupkách, jsou rozpustné ve vodné fázi moštu a jejich barva je silně závislá na pH a chemické formě. Při nižším pH převládá červenější flavyliová forma, při vyšším pH roste podíl bezbarvých nebo modravějších forem a celková barevná intenzita může klesat. Proto mají vína s nižším pH (běžně u některých ročníků a poloh v chladnějších oblastech ČR) často stabilnější, jasnější červený tón, zatímco u teplejších oblastí a vyššího pH je třeba pečlivěji pracovat s oxidací, SO₂ a macerací.

Vývoj barvy červených vín je výsledkem rovnováhy mezi extrakcí antokyanů, jejich ztrátami (adsorpce na kaly, oxidace) a tvorbou stabilnějších pigmentů. V raném období po kvašení dominuje „volná“ antokyanová barva citlivá na SO₂ a pH. Postupně vznikají polymerní pigmenty kondenzací antokyanů s taniny, případně přes acetaldehydové můstky vznikající při řízené oxidaci. Tyto pigmenty jsou barevně stabilnější a méně citlivé na odbarvovací účinek bisulfitu. Z technologického hlediska je proto cílem u kvalitních červených vín nejen maximalizovat extrakci, ale především podpořit tvorbu stabilních pigmentů a harmonizovat taninový profil.

Faktory technologie výroby, které v evropské praxi nejvíce ovlivňují fenoliku, zahrnují: délku studené macerace před kvašením (preferenční extrakce antokyanů a aromat, menší extrakce semenových taninů), teplotu kvašení (vyšší teploty zvyšují extrakci, ale i riziko hrubosti), délku macerace po dokvašení (zvyšuje taniny, posouvá strukturu), způsob lisování (tlaky a frakce; tvrdé lisování zvyšuje hořké a svíravé složky) a použití enologických taninů či dubových alternativ (korekce struktury, antioxidační efekt, podpora polymerizace). U rosé a claret stylů se fenolika řídí krátkým kontaktem se slupkami, přičemž je kritické minimalizovat oxidaci a pracovat s nízkými teplotami.

Analytika fenolických látek ve vinařské laboratoři často kombinuje rychlé spektrofotometrické indexy s cílenějšími metodami (HPLC). Pro provozní kontrolu se používají: celkové polyfenoly (např. Folin-Ciocalteu; výsledky jako ekvivalent kyseliny gallové, ale s interferencemi), index fenolů A₂₈₀ (absorbance při 280 nm jako rychlý indikátor fenolické zátěže), stanovení antokyanů spektrofotometricky (např. pH-diferenciální metoda nebo SO₂ bělení) a řada barevných indexů. V rámci sledování barvy červených vín je tradiční měření absorbance při 420, 520 a 620 nm: A₄₂₀ reprezentuje žlutohnědý podíl (oxidované a polymerní složky), A₅₂₀ červený podíl (antokyanové formy a pigmenty) a A₆₂₀ modrofialový podíl. Z těchto hodnot se počítá barevná intenzita (Color Intensity, CI = A₄₂₀ + A₅₂₀ + A₆₂₀) a odstín barvy (Hue, H = A₄₂₀ / A₅₂₀). Vína mladá s vysokým podílem volných antokyanů mívají nižší H (více „červená“), zatímco zrající vína mají často vyšší H díky nárůstu A₄₂₀ a posunu do cihlových tónů.

Tyto indexy se běžně používají v evropských vinařských laboratořích pro rychlé porovnání šarží, pro rozhodování o délce macerace, o termínu stočení z kalů a o vhodnosti režimu zrání. V české praxi jsou užitečné i pro objektivizaci sensorického dojmu při kupážích (např. doplnění barvy u odrůd s nižším antokyanovým potenciálem nebo při ročnících s nižší vyzrálostí). Důležité je standardizovat optickou dráhu kyvety (typicky 1 cm) a vzorek případně filtrovat či odstředit, protože zákal významně zkresluje absorbance zejména v kratších vlnových délkách.

Pro hlubší interpretaci je vhodné sledovat i relativní podíly A₄₂₀, A₅₂₀ a A₆₂₀ na CI (tzv. procentuální složení barvy), protože poskytují obraz o tom, zda dominuje červený, hnědý či modrý komponent. Ve víně se současně uplatňuje vliv volného a vázaného SO₂: bisulfit může adukovat antokyany a dočasně snižovat

A520, přičemž po poklesu volného SO₂ se barva může částečně „vracet“. Proto by srovnávací měření měla brát v úvahu šíření a čas po zásahu.

Z hlediska degustace je fenolika propojená s kyselinami, alkoholem a zbytkovým cukrem. Vyšší alkohol zvyšuje vjem sladkosti a viskozity, může maskovat svíravost, ale zároveň z technologického hlediska zvyšuje extrakci taninů. Nižší pH zvýrazňuje barvu a může zvýšit vjem „pevnosti“ struktury. Zbytkový cukr snižuje percepci astringence. Praktická enologie proto pracuje s fenolikou v kontextu celkové rovnováhy: u robustních červených vín se cíleně podporuje taninová kostra a stabilní barva (delší macerace, sud), zatímco u ovocných stylů se volí šetrnější extrakce a minimalizace hrubých taninů (kratší macerace, menší lisovací tlaky).

V laboratorní praxi je vhodné kombinovat rychlé indexy s kontrolou technologických kroků. Při sledování macerace lze např. denně měřit A280 a CI; typicky CI roste rychle v prvních dnech kvašení, zatímco A280 může růst i později v souvislosti s extrakcí taninů. U šarží s rizikem hrubosti (nedozrálé hrozny, vyšší podíl třapin, intenzivní promíchávání) je užitečné rozlišovat frakce moštu/vína a odděleně hodnotit samotok a lisované frakce. Tyto postupy jsou snadno implementovatelné i v menších českých vinařstvích a poskytují data pro opakovatelnost stylu v rámci ročníkových výkyvů.

Fenolické látky jsou zároveň významné pro stabilitu a zdravotní nezávadnost ve smyslu oxidační odolnosti: řada fenolů působí jako antioxidanty, ale při oxidaci mohou vytvářet chinony, které reagují s aromatickými látkami a mění profil vína. Řízení kyslíku, SO₂ a teploty skladování je proto nezbytné pro udržení barvy i aromatiky. V evropské praxi je standardem pracovat s nízkým přístupem kyslíku u bílých a rosé vín, zatímco u vybraných červených vín se kyslík dávákuje kontrolovaně (sud, mikrooxidace) pro zrání fenolické matrice.

Shrneme-li, taniny a antokyany tvoří základ fenolické matrice vína. Taniny definují strukturu a potenciál zrání, antokyany určují barvu a její vývoj. Spektrofotometrické indexy barvy (CI, H a podíly A420/A520/A620) jsou praktickým mostem mezi chemií a degustační zkušeností a umožňují technologovi v českých a evropských podmínkách činit rychlá, daty podložená rozhodnutí v průběhu výroby i zrání.

Tabulkové shrnutí:

Praktická interpretace indexů barvy a fenolických ukazatelů ve sklepní kontrole

Ukazatel | Jak se měří | Co typicky znamená | Poznámka pro praxi

A280 (index fenolů) | Absorbance při 280 nm, kyveta 1 cm | Hrubý odhad celkové fenolické zátěže (ta | Silně ovlivní zákal; vhodné pro trend bě

CI (barevná intenzita) | $CI = A_{420} + A_{520} + A_{620}$ | Celková intenzita barvy, užitečná pro po | U mladých vín roste rychle v prvních dne

H (odstín barvy) | $H = A_{420} / A_{520}$ | Posun od rubínové k cihlové; vyšší H čas | Interpretovat spolu s pH a SO₂; krátkodo

%A520 na CI | $A_{520} / CI \times 100$ | Podíl „červené“ složky; vyšší u mladších | Pokles může být přirozený při tvorbě pol

Volné antokyany | Spektrofotometrie (SO₂ bělení / pH rozdíl | Potenciál „živé“ barvy a citlivost na SO | U odrůd s nižší barvivostí pomáhá práce

Praktická interpretace indexů barvy a fenolických ukazatelů ve sklepní kontrole

Ukazatel	Jak se měří	Co typicky znamená	Poznámka pro praxi
A280 (index fenolů)	Absorbance při 280 nm, kyveta 1	Hrubý odhad celkové fenolické z	Silně ovlivní zákal; vhodné pro trend bě
CI (barevná intenzita)	$CI = A_{420} + A_{520} + A_{620}$	Celková intenzita barvy, užitečná	U mladých vín roste rychle v prvních dne
H (odstín barvy)	$H = A_{420} / A_{520}$	Posun od rubínové k cihlové; vyš	Interpretovat spolu s pH a SO ₂ ; krátkod
%A520 na CI	$A_{520} / CI \times 100$	Podíl „červené“ složky; vyšší u m	Pokles může být přirozený při tvorbě pol
Volné antokyany	Spektrofotometrie (SO ₂ bělení / p	Potenciál „živé“ barvy a citlivost r	U odrůd s nižší barvivostí pomáhá práce

3. Aromatické sloučeniny: estery, vyšší alkoholy, thioly, terpeny

Výroba Aromatického Bílého Vína

Estery | Thioly | Terpeny

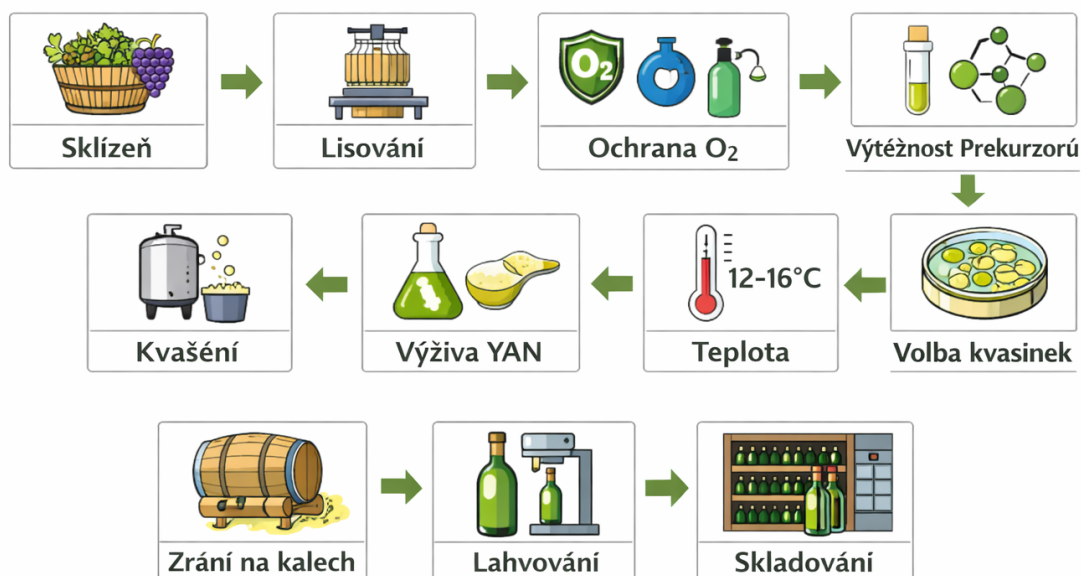


Schéma 1 ke kapitole: Aromatické sloučeniny: estery, vyšší alkoholy, thioly, terpeny

Aromatické sloučeniny vína představují chemicky různorodou skupinu látek, které v součtu vytvářejí vjem „buketu“ a určují typičnost odrůdy, původu a technologického stylu. V evropské a české praxi se nejčastěji sledují čtyři funkční skupiny: estery, vyšší alkoholy, thioly a terpeny. Jejich koncentrace se pohybují od jednotek mg/l (vyšší alkoholy, část esterů) až po jednotky ng/l (thioly), přičemž rozhodující je nejen absolutní obsah, ale i prahové hodnoty vnímání, interakce mezi látkami a matrice vína (etanol, kyseliny, zbytkový cukr, fenoly, CO₂, teplota).

Estery jsou klíčovým zdrojem ovocných a květinových tónů zejména u mladých bílých vín (např. Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Sauvignon blanc z Moravy a Rakouska) a u některých svěžích červených stylů s karbonickou macerací. Z chemického hlediska jde zejména o acetáty vyšších alkoholů (isoamyl-acetát – banán, 2-fenylethyl-acetát – růže) a ethylestery mastných kyselin (ethyl-hexanoát – jablko, ethyl-octanoát – ananas). Vznikají převážně během alkoholového kvašení: kvasinky (*Saccharomyces cerevisiae*) tvoří vyšší alkoholy Ehrlichovou cestou z aminokyselin a současně acetyl-CoA a acyl-CoA deriváty, které enzymy (alkohol-acetyltransferázy, např. Atf1/Atf2) převádějí na estery. Rovnováha esterifikace je dále ovlivněna hydrolýzou a esterázovou aktivitou; proto se po dokvašení část esterů postupně rozpadá, zejména při vyšší teplotě skladování.

Technologicky lze esterový profil významně řídit. Nižší teploty kvašení (typicky 12–18 °C pro aromatické bílé) podporují akumulaci ovocných esterů, protože snižují volatilizaci a mění tok metabolismu kvasinek. Výživa kvasinek dusíkem (YAN) je kritická: příliš nízký YAN zvyšuje stres, riziko sirných off-aromatů a může snížit

tvorbu žádoucích esterů; příliš vysoký YAN naopak často zvyšuje produkci vyšších alkoholů a mění poměr esterů. Volba kmene kvasinek je v praxi velmi účinná, protože jednotlivé kmeny se liší aktivitou transferáz i esteráz. Důležité je i hospodaření s kyslíkem: krátká mikrooxidace na začátku kvašení může stabilizovat fermentaci, ale nadměrné provzdušnění snižuje ovocnost (vyšší oxidační metabolismus, ztráty prchavých složek). V českých sklepích je z hlediska praxe časté držení reduktivních podmínek (inertní plyn, plné nádoby, minimalizace přečerpávání) pro zachování esterové svěžesti.

Vyšší alkoholy (fuzelové alkoholy) zahrnují zejména 1-propanol, isobutanol, isoamylalkoholy a 2-fenylethanol. V malých až středních koncentracích přispívají k komplexitě (květinové, medové, „hřejivé“ nuance), ve vyšších koncentracích působí hrubě, alkoholově a pálivě. Obvykle se pohybují v desítkách až stovkách mg/l a jejich senzorický efekt závisí na etanolu a extraktu. Vznikají během kvašení dvěma cestami: de novo syntézou z cukrů a Ehrlichovou degradací aminokyselin (valin → isobutanol, leucin → isoamylalkohol, fenylalanin → 2-fenylethanol). Prakticky je klíčová teplota kvašení (vyšší teploty zvyšují fuzely), dostupnost dusíku a rychlost fermentace. Příliš intenzivní výživa dusíkem u teplých fermentací (např. aromatické bílé vedené nad 20 °C) může vést k nevhodnému nárůstu isoamylalkoholů a současně ke změně esterového poměru.

Thioly (těkavé sirné sloučeniny s thiolovou skupinou) představují z hlediska odrůdové typičnosti mimořádně důležitou skupinu, zejména u Sauvignon blanc, některých klonů Ryzlinku rýnského, Scheurebe či Pálavy, a v evropském kontextu výrazně definují „tropické“ a „angreštové“ projevy. Nejčastěji se diskutují 3-merktohexan-1-ol (3MH; grapefruit, maracuja), jeho acetát 3MHA (maracuja, tropické ovoce) a 4-merkto-4-methylpentan-2-on (4MMP; angrešt, černý rybíz, někdy až „kočičí“ tón). Tyto látky se ve víně nevyskytují primárně ve volné formě v hroznech, ale vznikají uvolněním z netěkavých prekurzorů (cysteinylované a glutathionylované konjugáty) během kvašení působením kvasinkových enzymů (např. β -lyázy). Proto je výsledek silně závislý na zdravotním stavu hroznů, oxidačním zatížení moštu a stylu zpracování.

Pro thioly je kritické řízení oxidace. Oxidativní lisování a zdlouhavá manipulace s moštem mohou snižovat výtěžnost thiolů, protože prekurzory a vznikající volné thioly se snadno vážou či oxidují. V praxi se u „thiolových“ stylů uplatňuje rychlé zpracování, chlazení rmutu, inertizace (CO_2 , N_2), ochrana askorbovou kyselinou v kombinaci s adekvátní dávkou SO_2 (s vědomím, že askorbová kyselina může při nedostatku SO_2 naopak urychlit oxidační řetězce). Volba kvasinek s vyšší β -lyázovou aktivitou je zásadní, stejně jako dostatečná výživa pro prevenci reduktivních vad typu sirovodík (H_2S), který může maskovat ovocné thioly a přecházet do nežádoucích merkaptanů a disulfidů. V české degustaci se thiolová aromatika často oceňuje u moderních Sauvignonů z chladnějších tratí, ale může působit rušivě, pokud je oddělena od minerální a kyselinové struktury.

Terpeny (monoterpeny a seskviterpeny) jsou typické pro muškátové odrůdy (Muškát moravský, Muškát ottonel), Tramín červený, některé aromatické klony Pálavy a částečně i pro Ryzlink rýnský. Klíčové jsou linalool (květiny, citrus), geraniol (růže), nerol a α -terpineol. V hroznech jsou často přítomny jako glykosidicky vázané prekurzory; jejich uvolnění probíhá jednak enzymaticky (enzymy kvasinek či přidané enzymy), jednak kyselou hydrolýzou během zrání vína. Na rozdíl od thiolů bývají terpeny citlivé na oxidační ztráty a mohou se přeměňovat na jiné aromatické formy, což ovlivňuje vývoj vůně v lahvi.

Technologie výroby aromatických vín v evropském prostoru využívá několik „pák“: práce se slupkami

(macerace), enzymy, teplota a způsob kvašení, malolaktická fermentace (MLF) a zrání na kalech. Krátká studená macerace (např. 4–12 hodin při 6–10 °C) může zvýšit extrakci terpenových prekurzorů a některých aromatických látek, ale zároveň zvyšuje riziko fenolické hořkosti a oxidačních tónů, zejména pokud není zajištěna inertizace. U thiolových stylů se často volí opatrný kompromis: spíše jemné lisování a reduktivní vedení než dlouhá macerace. Zrání na jemných kalech (sur lie) a batonáž mohou modifikovat vnímání aromatiky přes uvolnění mannoproteinů, které zjemňují strukturu a mohou vázat některé těkavé složky; výsledkem bývá stabilnější, méně „vybuchující“ vůně, ale větší celková harmonie.

Analyticky se estery a vyšší alkoholy rutinně sledují plynovou chromatografií s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) po přímém nástřiku či po extrakci; pro širší screening se využívá GC-MS. Thioly kvůli extrémně nízkým koncentracím vyžadují citlivější přístup: derivatizaci (např. s pentafluorbenzyl-bromidem či jinými činidly), často kombinovanou se solid-phase extraction, a měření pomocí GC-MS/MS nebo LC-MS/MS. U terpenů se používá GC-MS, případně SPME (solid-phase microextraction) pro šetrné obohacení těkavé frakce. Pro praxi vinařství je důležitá interpretace: samotné číslo bez sensorického kontextu nemusí vysvětlit dojem, protože synergické efekty mezi estery a terpeny zvyšují „ovocnost“, zatímco vyšší alkoholy mohou při určitém poměru esterů působit pozitivně jako „nosiče“ aroma.

Z hlediska degustace se estery projevují nejvíce v prvních 6–18 měsících po lahvování, zejména u vín školených reduktivně. Thioly bývají nejintenzivnější u mladých vín s nízkou oxidací a postupem času se mohou ztrácet nebo se transformovat; proto se u Sauvignon blanc často plánuje rychlejší uvedení na trh. Terpeny mají tendenci poskytovat stabilnější odrůdový podpis, ale mohou se vyvíjet do „mýdlových“ či přezrálých tónů při vyšší teplotě skladování. Evropská praxe zdůrazňuje, že aromatický profil je výsledkem řetězce rozhodnutí od vinice po sklep: termín sklizně (cukry vs. aroma prekurzory), zdravotní stav, oxidační režim moštu, volba kvasinek, teplota a délka kvašení, práce s kaly a ochrana proti kyslíku. V analytice se proto aromatické látky hodnotí společně s parametry jako volný a celkový SO₂, rozpuštěný kyslík, redoxní potenciál, obsah dusíku a těkavé kyseliny, aby bylo možné cíleně udržet typický, čistý a tržně žádoucí projev českých a evropských vín.

Tabulkové shrnutí:

Aromatické skupiny: sensorika, původ a technologické řízení v praxi evropského vinařství

Skupina / příklad | Typické aroma | Hlavní původ ve víně | Klíčové technologické faktory | Poznámka k analýze

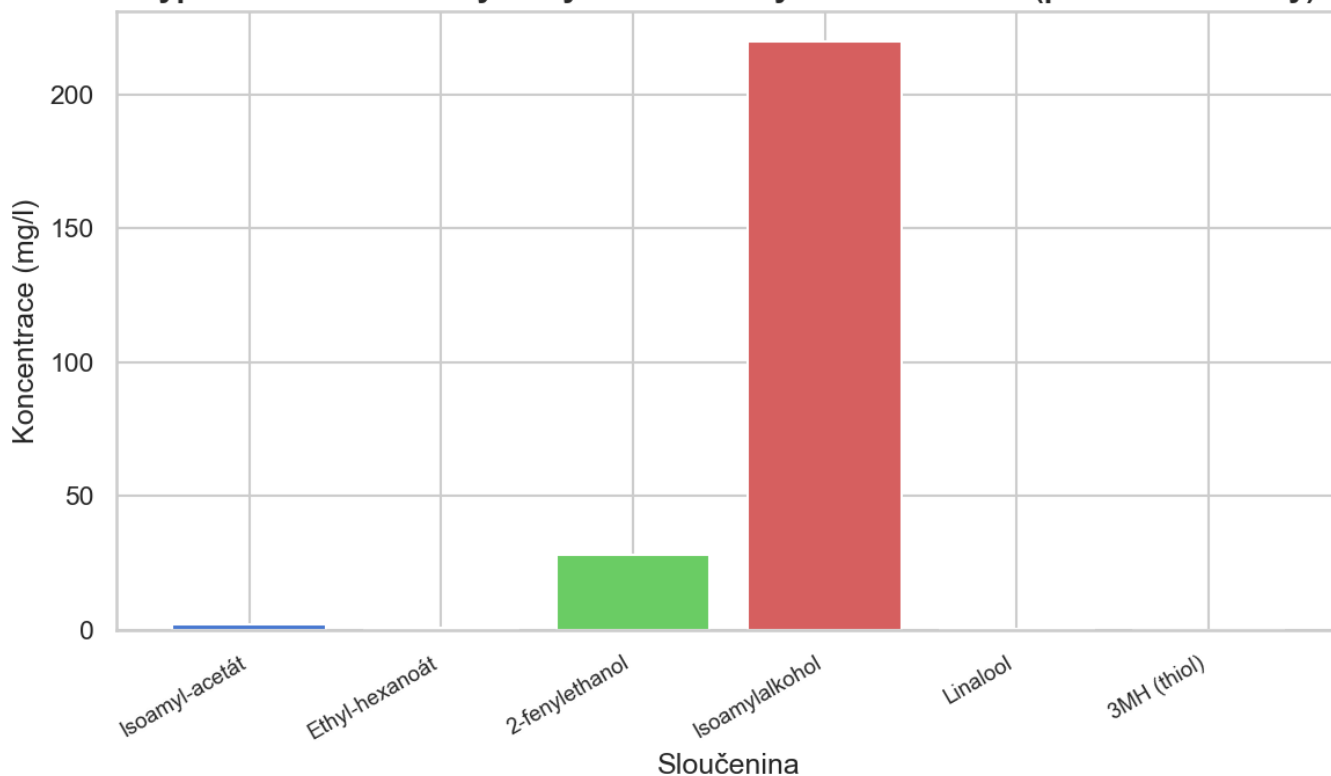
Estery (isoamyl-acetát, ethyl-hexanoát) | banán, jablko, tropické ovoce | metabolismus kvasinek během AF | nižší teplota kvašení, volba kmene, redu | GC-FID/GC-MS; rychle se mění skladováním

Vyšší alkoholy (isoamylalkohol, isobutan | hřejivé, květové; ve vyšších dávkách hru | Ehrlichova cesta z aminokyselin + de nov | teplota kvašení, YAN, rychlost fermentac | GC-FID; hodnotit v kontextu etanolu

Thioly (3MH, 3MHA, 4MMP) | grapefruit, maracuja, angrešt | uvolnění z prekurzorů během AF | rychlé zpracování, inertizace, ochrana p | LC-MS/MS nebo GC-MS/MS po derivatizaci;

Terpeny (linalool, geraniol) | muškát, květiny, citrus | odrůdové; volné + glykosidy, hydrolýza p | studená macerace s kontrolou O₂, enzymy, | GC-MS/SPME; významný odrůdový marker

Typické koncentrace vybraných aromatických látek ve víně (přibližné hodnoty)



Aromatické skupiny: sensorika, původ a technologické řízení v praxi evropského vinařství

Skupina / příklad	Typické aroma	Hlavní původ ve víně	Klíčové technologické faktory	Poznámka k analýze
Estery (isoamyl-acetát, ethyl-hexanoát)	banán, jablko, tropické ovoce	metabolismus kvasinek během kvašení	nižší teplota kvašení, volba kvasnic	GC-FID/GC-MS; rychle se měnící s podmínkami
Vyšší alkoholy (isoamylalkohol, 2-fenylethanol)	hřejivé, květové; ve vyšších koncentracích	Ehrlichova cesta z aminokyselin	teplota kvašení, YAN, rychlost kvašení	GC-FID; hodnotit v kontextu ethanolu
Thioly (3MH, 3MHA, 4MM)	grapefruit, maracuja, angrepy	uvolnění z prekurzorů během kvašení	rychlé zpracování, inertizace	LC-MS/MS nebo GC-MS/MS po derivatizaci
Terpeny (linalool, geraniol)	muškát, květiny, citrus	odrázdové; volné + glykosidové	studená macerace s kontrolou	GC-MS/SPME; významný odrůdový

4. Oxidačně-redukční reakce: acetaldehyd, SO a polymerace fenolů

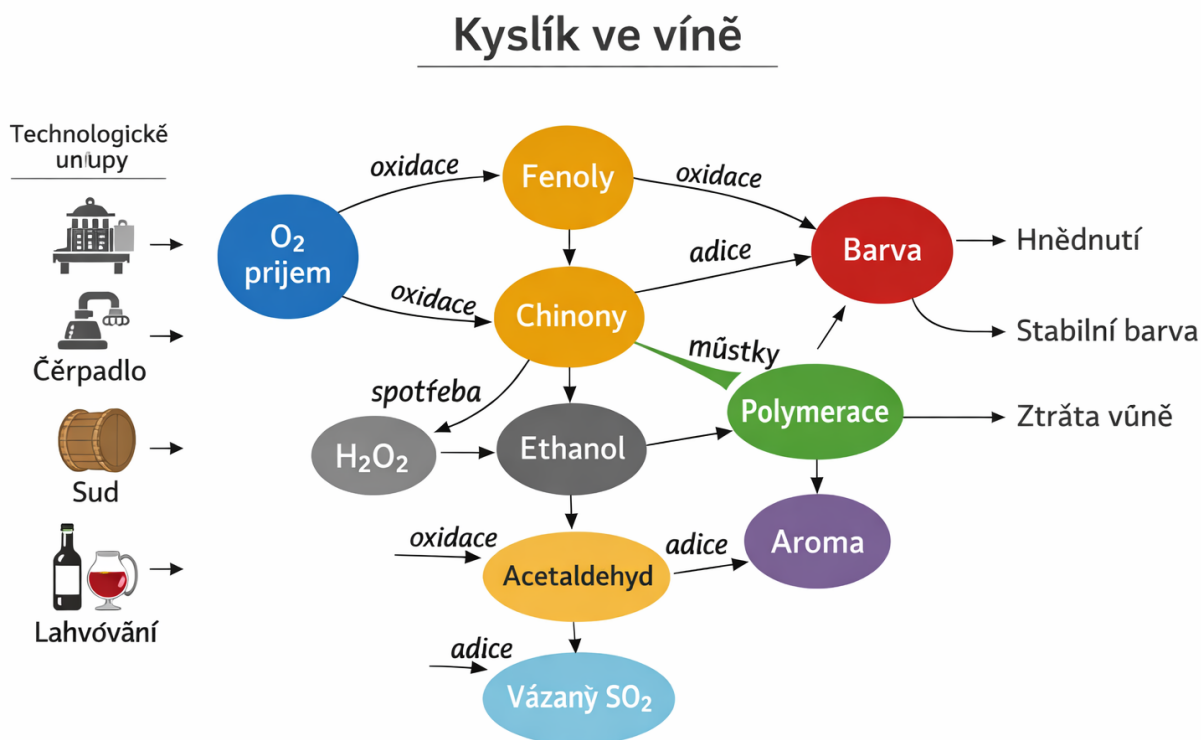


Schéma 1 ke kapitole: Oxidačně-redukční reakce: acetaldehyd, SO a polymerace fenolů

Rovnováha SO₂ vs pH

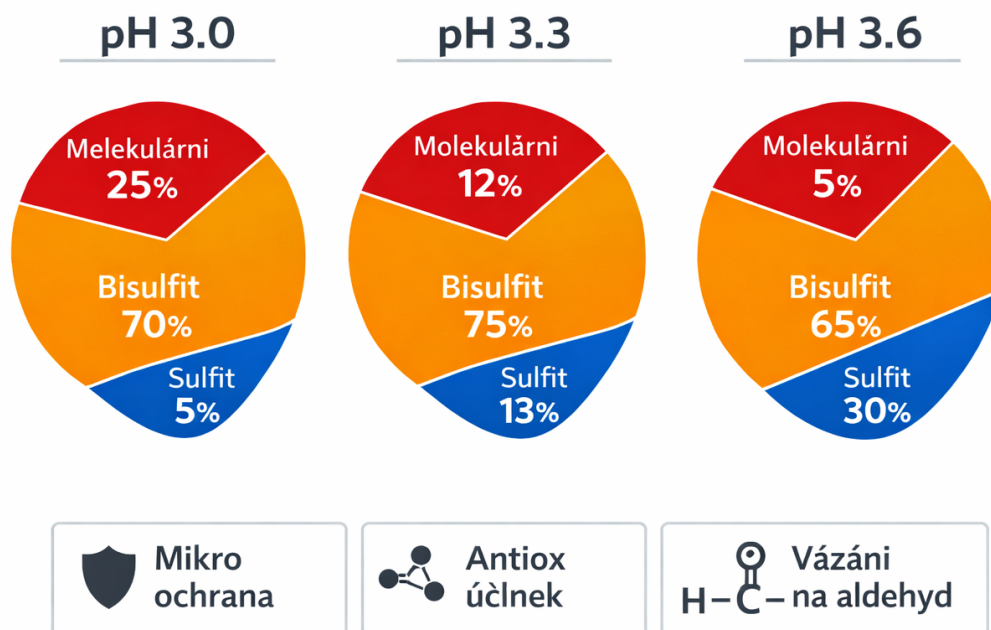


Schéma 2 ke kapitole: Oxidačně-redukční reakce: acetaldehyd, SO a polymerace fenolů

Oxidačně-redukční děje patří k nejdůležitějším procesům, které ve víně probíhají od lisování až po lahvování a zrání. Ovlivňují aromatu, barvu, stabilitu i mikrobiologické riziko. V evropské praxi, zejména u bílých a růžových vín střední Evropy, je cílem řídit oxidaci tak, aby se podpořilo zrání a komplexita, ale zabránilo se hnědnutí, ztrátě thiolových a terpenických tónů a vzniku defektů. Z pohledu analytiky je klíčové sledovat a interpretovat tři propojené okruhy: vznik acetaldehydu, roli oxidu siřičitého (SO) a oxidační polymerace fenolů.

Acetaldehyd (ethanal) je ve víně centrální karbonylová sloučenina vznikající dvěma hlavními cestami. První je mikrobiální: kvasinky a některé bakterie jej produkují jako meziprodukt metabolismu etanolu a během fermentace i po ní. Druhá je chemická: oxidace etanolu v přítomnosti kyslíku, kovových katalyzátorů (Fe, Cu) a fenolických redoxních párů. Ve sklepní realitě se tyto cesty prolínají. Při nešetrném přečerpávání nebo pozdním zasíření po dokvašení může do vína vstoupit kyslík, který spolu s reziduální aktivitou kvasinek a přítomnými kovy urychlí tvorbu acetaldehydu. Senzoricky se acetaldehyd projevuje jako „zelené jablko“, „orech“, někdy „sherry“; v nízkých koncentracích může přidat svěžest, ve vyšších působí jako oxidativní vada. U biologicky školených vín typu fino je acetaldehyd znakem stylu, u moderních aromatických bílých je nežádoucí.

Redoxní rovnováha ve víně se často popisuje nepřímou spotřebou kyslíku a změny fenolických sloučenin. Samotný kyslík není přímým oxidantem většiny aromatických látek; klíčovou roli hraje tvorba peroxidu vodíku a reaktivních chinonů z fenolů. Fenoly (např. kyselina kávová, katechiny) se oxidují na chinony, které jsou elektrofilní a rychle reagují s nukleofily: thiole, aminy, některé aromatické alkoholy. Tím dochází k „zamykání“ aroma, poklesu vlnitých tónů a posunu k medovým až ořechovým nuancím. Zároveň může vznikat

acetaldehyd, který pak slouží jako mostek pro polymeraci fenolů (acetaldehydové můstky mezi flavan-3-oly a antokyany), což zvyšuje barevnou stabilitu červených vín, ale v bílých může zvyšovat vnímanou hořkost a svíravost.

SO je v evropském vinařství nejpoužívanější redoxní a antimikrobiální nástroj. Ve víně existuje jako volný a vázaný. Volný SO zahrnuje molekulární SO (nejúčinnější proti mikroorganismům) a bisulfit (HSO_3^-), který dominuje při běžném pH vín. Vázaný SO vzniká adicí bisulfitu na karbonylové sloučeniny (zejména acetaldehyd, ale také pyruvát, 2-oxoglutarát a některé cukerné rozkladné produkty). Právě vazba na acetaldehyd je technologicky zásadní: acetaldehyd má vysokou afinitu k bisulfitu a může „vyvazovat“ významnou část dávky SO. V praxi to znamená, že víno po oxidativním zatížení nebo po infekci (např. kvasinky rodu *Candida*, případně nežádoucí aktivita *Saccharomyces* po dokvašení) může vykazovat nízký volný SO i po běžném zasíření, protože se SO rychle převede do vázané formy.

Z hlediska řízení kvality je důležité rozlišovat „ochranu proti kyslíku“ a „ochranu proti mikroorganismům“. SO zpomaluje oxidační řetězec několika mechanismy: redukuje chinony zpět na fenoly, reaguje s peroxidem vodíku (nepřímo přes omezení jeho tvorby), a především se váže na karbonylové meziproducty, čímž snižuje jejich reaktivitu a senzorický dopad. Pokud však víno přijme vysokou dávku kyslíku (např. dlouhé míchání na vzduchu, neplné nádoby, špatně těsnící armatury), může dojít k rychlé spotřebě volného SO a následnému rozvoji oxidace i při „papírově“ přijatelném celkovém SO.

Polymerace fenolů je třetím pilířem kapitoly, protože propojuje chemii oxidace s dlouhodobým vývojem barvy a struktury. U červených vín je cílem řízená polymerace, která stabilizuje barvu (tvorba stabilnějších pigmentů), snižuje drsnou svíravost malých tříslovin a posouvá texturu k jemnější. Acetaldehyd zde funguje jako reaktivní spojovací článek: vznikají ethyldenové můstky mezi fenolickými jednotkami, případně adukty mezi antokyany a flavanoly. U bílých vín je fenolů méně, ale jejich oxidace je výraznější senzoricky, protože vede k hnědnutí (vznik hnědých polymerů) a k úbytku čerstvých aromat. Proto se v české praxi u aromatických odrůd (např. Müller Thurgau, Sauvignon, Pálava) klade důraz na rychlé odkalení, nízký kontakt se slupkami, inertizaci (CO_2/N_2) a včasné zasíření moštu či rmutu v mezích legislativy a stylu.

Z technologického hlediska je důležitá práce s kyslíkem v jednotlivých krocích: lisování, odkalení, kvašení, zrání na kalech a lahvování. V moštu může řízená oxidace (tzv. hyperoxidace) snížit fenolickou náchylnost bílých vín k pozdějšímu hnědnutí tím, že se oxidují a odstraní fenolické prekurzory ještě před kvašením; tato metoda však vyžaduje velmi přesnou kontrolu a není vhodná pro odrůdy, kde je cílem zachovat thiolová aroma. Naopak u červených vín může mikrooxygenace nebo kontrolovaný přístup kyslíku během zrání (sudy, permeabilní uzávěry) podporovat žádoucí polymeraci tříslovin. Klíčovým rizikem je, že při nedostatečném volném SO a vyšším pH se i malá dávka kyslíku promění ve výrazný oxidační posun.

Analytika v praxi kombinuje stanovení volného a celkového SO (ať už aerací-oxidací, Ripperovou titrací nebo moderními automatizovanými metodami), monitorování acetaldehydu a sledování fenolického profilu. Acetaldehyd lze měřit enzymaticky nebo chromatograficky; důležité je interpretovat výsledek spolu s volným SO, protože vysoký acetaldehyd často vysvětluje nízkou účinnost zasíření. U fenolů se v provozní praxi používají indexy (např. celkové polyfenoly, barevná intenzita u červených), případně spektrální sledování hnědnutí u bílých. Praktická interpretace: pokud bílé víno vykazuje rostoucí absorbanci ve viditelné oblasti (žluto-hnědý posun), současně klesá volný SO a acetaldehyd roste, jde o typický obraz probíhající oxidace s tvorbou vázaného SO. Nápravná opatření zahrnují minimalizaci dalšího příjmu kyslíku (plné nádoby,

inertní plyn, kontrola čerpadel), korekci SO na cílový volný obsah dle pH a stylu a zvážení adsorpčních či stabilizačních zásahů jen tehdy, pokud jsou technologicky a legislativně vhodné.

Degustačně se redoxní stav projeví v několika osách. Reduktivní vína (nízký přístup kyslíku, dostatek volného SO, práce na kalech) mají často výraznější ovocnost, ale mohou přechodně vykazovat sirné tóny; mírné provzdušnění ve sklenici je může otevřít. Oxidativní posun se projevuje úbytkem citrusových a zelených tónů, nástupem medu, sušeného jablka a ořechu, později i plochostí chuti. U červených vín řízená polymerace přináší zakulacení a stabilnější barvu, zatímco neřízená oxidace vede k hnědnutí, ztrátě ovocnosti a „únavě“. V kontextu českého a evropského vinařství je proto řízení acetaldehydu, SO a fenolické polymerace nejen otázkou laboratorních čísel, ale i rozhodnutí o stylu: zda mířit na svěží reduktivní profil, tradičnější oxidativněji laděný projev, nebo na strukturované červené s dlouhověkostí.

Závěrem lze říci, že acetaldehyd je praktický indikátor oxidačního zatížení a zároveň spouštěč polymeračních reakcí; SO je hlavní nástroj, který tyto děje tlumí a směřuje; a polymerace fenolů je dlouhodobý výsledek, který se promítne do barvy a textury. Kvalitní technologie spočívá v prevenci nadměrného příjmu kyslíku, včasném a cíleném zasiřeni podle pH a v pravidelném analytickém sledování tak, aby se redoxní vývoj vína držel v mezích zamýšleného stylu a bezpečnosti.

Tabulkové shrnutí:

Praktické souvislosti acetaldehydu, SO a fenolické polymerace ve sklepech

Situace ve sklepech | Chemický děj (zjednodušeně) | Typický analytický signál | Degustační dopad | Doporučený zásah

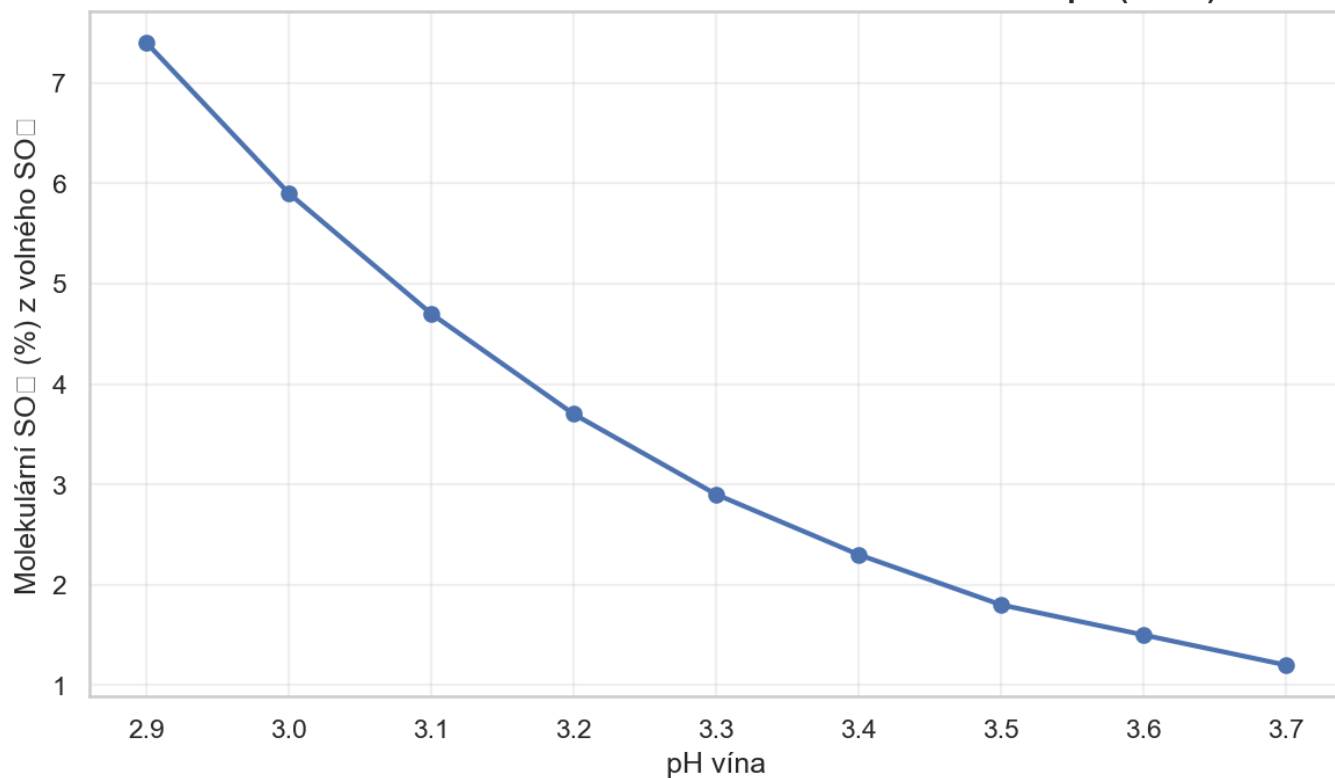
Pozdní zasiřeni po dokvašení a manipulaci | Oxidace ethanolu a fenolů, nárůst acetalu | Růst acetaldehydu; pokles volného SO při | Zelené jablko až ořech, zploštění aromat | Minimalizovat O₂, doplnit volný SO dle

Bílé aromatické víno při lahvování bez i | Tvorba chinonů, reakce s thioley, spotřeb | Pokles volného SO po lahvování; nárůst | Úbytek citrus/bez, nástup medových tónů | Inertizace linky, snížit turbulence, kon

Červené víno ve sudu s řízeným přístupem | Acetaldehydové můstky, polymerace tříslo | Stabilnější barevná intenzita; pomalejší | Zakulacení, jemnější svíravost, komplexi | Průběžně sledovat volný SO a O₂ příjem;

Víno s vysokým pH a nízkým volným SO | Nízký podíl molekulárního SO, vyšší oxo | I při podobném volném SO nižší molekulá | Vyšší riziko oxidace a mikrobiálních vad | Udržet vyšší volný SO (v mezích), sníži

Výrazně zvýšený acetaldehyd po infekci/o | Silné vázání SO na acetaldehyd, redoxní | Vysoký vázaný SO; volný SO „mizí“ po d | Ořech, sherry tón mimo styl | Zastavit příjem O₂, stabilizace a sanita

Podíl molekulárního SO₂ na volném SO₂ v závislosti na pH (20 °C)

Praktické souvislosti acetaldehydu, SO a fenolické polymerace ve sklepech

Situace ve sklepech	Chemický děj (zjednodušeně)	Typický analytický signál	Degustační dopad	Doporučený zásah
Pozdní zasažení po dokvašení	Oxidace ethanolu a fenolů	Růst acetaldehydu; pokles	Zelené jablko až ořech, zpěný	Minimalizovat O ₂ , doplnit volný SO ₂
Bílé aromatické víno při lahvičce	Tvorba chinonů, reakce s	Pokles volného SO ₂ po lahvičce	Úbytek citrus/bez, nástup	Inertizace linky, snížit turbulence,
Červené víno ve sudu s řídkou	Acetaldehydové můstky, p	Stabilnější barevná intenzita	Zakulacení, jemnější svíra	Průběžně sledovat volný SO ₂ a O ₂
Víno s vysokým pH a nízkým	Nízký podíl molekulárního	I při podobném volném SO ₂	Vyšší riziko oxidace a miki	Udržet vyšší volný SO ₂ (v mezích)
Výrazně zvýšený acetaldehyd	Silné vázání SO na acetaldehyd	Vysoký vázaný SO; volný	Ořech, sherry tón mimo st	Zastavit příjem O ₂ , stabilizace a s

5. Cukry a alkohol: fermentační balance a zbytkový cukr

Fermentační balance

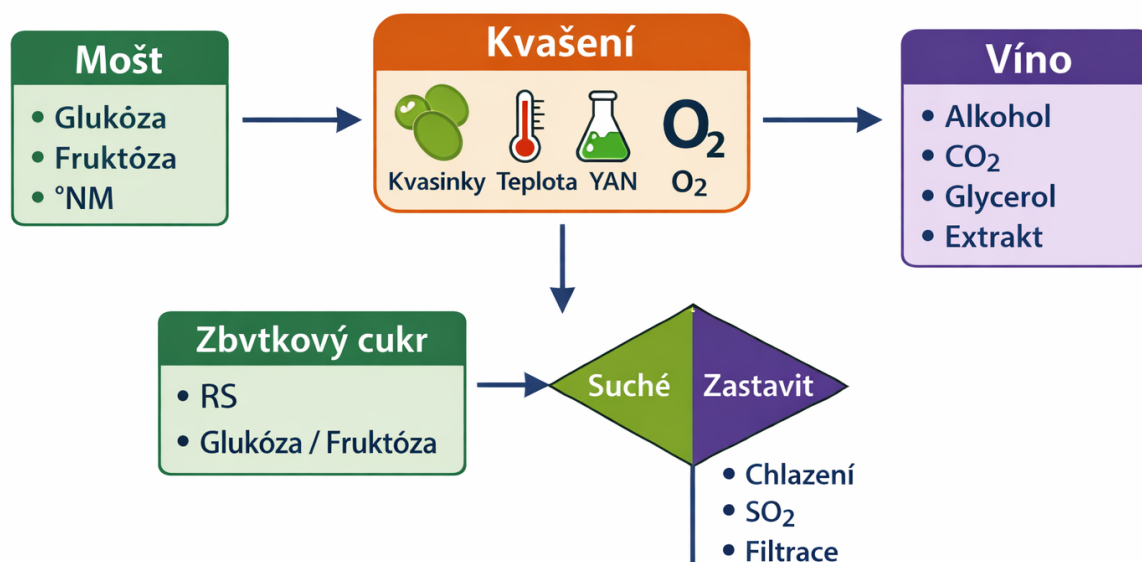


Schéma 1 ke kapitole: Cukry a alkohol: fermentační balance a zbytkový cukr



Schéma 2 ke kapitole: Cukry a alkohol: fermentační bilance a zbytkový cukr

Cukry a alkohol tvoří osu technologického i senzorického profilu vína. Z pohledu analytiky jde o dvě veličiny, které jsou přímo propojené fermentační bilancí: z množství zkvasitelných cukrů (zejména glukózy a fruktózy) vzniká ethanol a oxid uhličitý, vedlejšími produkty jsou glycerol, vyšší alkoholy, organické kyseliny a řada aromatických látek. Ve vinifikaci v českých a evropských podmínkách se práce se zbytkovým cukrem opírá o volbu termínu sklizně, případné doslazení (chaptalizaci, kde je povolena), volbu kvasinek, vedení teploty, výživu kvasinek, řízení kyslíku a rozhodnutí, zda fermentaci nechat doběhnout do sucha nebo ji cíleně zastavit.

Základní fermentační rovnice pro hexózu je: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2 C_2H_5OH + 2 CO_2$. V hmotnostním vyjádření poskytuje 180 g cukru přibližně 92 g etanolu a 88 g CO₂. Teoretická výtěžnost je tedy asi 0,511 g etanolu na 1 g cukru. Praktická výtěžnost je nižší, protože část uhlíku kvasinky využijí na růst biomasy a na tvorbu vedlejších metabolitů (glycerol typicky 5–12 g/l, dále sukcinát, acetát aj.). V technologické praxi se proto používají empirické převody: zhruba 16–17 g/l zkvasitelných cukrů odpovídá 1 % obj. alkoholu (ABV), přičemž konkrétní koeficient závisí na kmeni kvasinek, teplotě, složení moštu a míře stresu kvasinek. Pro rychlý odhad ve sklepě se často používá pravidlo 17 g/l na 1 % obj., pro přesnější bilanci je vhodné pracovat s měřením skutečné hustoty, extraktu a výsledného alkoholu.

Zkvasitelné cukry moštu jsou převážně glukóza a fruktóza, obvykle v podobných koncentracích; jejich poměr se mění se zralostí a botrytizací. Kvasinky (*Saccharomyces cerevisiae* a příbuzné) preferují glukózu, takže v průběhu kvašení často zůstává relativně více fruktózy. To je důležité pro praxi: při problematickém, zpomalujícím či uvzlém kvašení se může stát, že zbytkový cukr je tvořen hlavně fruktózou, která se dokvaší hůře. Senzoricky pak může být víno sladší, než by odpovídalo stejné koncentraci cukru s vyšším podílem

glukózy, protože vnímání sladkosti fruktózy je vyšší.

Zbytkový cukr (residual sugar, RS) je součet cukrů zůstávajících ve víně po fermentaci, v evropské legislativě se vyjadřuje jako g/l (typicky redukující cukry). Jeho technologický význam je dvojitý: určuje kategorii (suché, polosuché, polosladké, sladké) a zároveň představuje riziko sekundárního kvašení v láhvi či tanku, pokud je přítomna životaschopná mikroflóra a nejsou zajištěny inhibiční faktory (SO₂, filtrace, nízká teplota). Pro senzoriku je RS klíčový, ale jeho vjem je silně modifikován kyselinami, alkoholem, CO₂ a extraktem. V chladnějších oblastech střední Evropy, včetně českých vinařských podoblastí, se často pracuje s rovnováhou „kyselina versus cukr“, kdy vyšší celková kyselina umožní udržet svěží profil i při vyšším RS, typicky u aromatických odrůd nebo u vín se zbytkovým CO₂.

Fermentační balance v analytické praxi propojuje tři sady měření: (1) počáteční cukernatost moštu (°NM, °Brix, °Oe), (2) průběžný pokles hustoty a koncentrace cukrů během kvašení, (3) výsledný alkohol a zbytkový cukr ve víně. V českém prostředí se tradičně používá normalizovaný moštoměr (°NM), kde 1 °NM přibližně odpovídá 1 kg přírodních cukrů ve 100 l moštu. Pro technologický odhad alkoholu se používají převody mezi cukernatostí a potenciálním alkoholem; v praxi je nutné počítat s tím, že část cukru nepřejde na ethanol a že měření moštu může být ovlivněno teplotou, přítomností jiných rozpuštěných látek a případnou korekcí na nezkrasitelný extrakt.

Stanovení cukrů: pro rutinu ve sklepě se používají refraktometry (v moštu) a hustoměry (v kvasu a víně). Refraktometr měří index lomu, který po rozběhu kvašení zkresluje přítomnost alkoholu; proto je pro kvasící mošt nevhodný bez korekčních výpočtů. Hustoměr (nebo densitometr) měří hustotu, která klesá jak úbytkem cukru, tak tvorbou alkoholu; interpretace průběhu je spolehlivá, ale pro přesné určení zbytkového cukru v hotovém víně je třeba laboratorní metoda. V laboratoři se běžně používá enzymatické stanovení glukózy a fruktózy (specifické, citlivé), HPLC (oddělí cukry i polyoly) nebo stanovení redukujících cukrů (např. Fehling/Luff-Schoorl), které však může zahrnovat i jiné redukující látky. Pro rozhodování o stabilitě je výhodné znát zvlášť glukózu a fruktózu, protože riziko dokvašení se pojí zejména s fruktózou v přítomnosti tolerantních kvasinek.

Balance alkoholu: obsah alkoholu se stanovuje destilačně s densitometrií, pyknometricky, nebo moderněji pomocí IR spektroskopie (FTIR) v kombinaci s kalibracemi. Pro kontrolu „prokvašení“ se často sleduje i skutečný extrakt a zdánlivý extrakt, případně poměr alkoholu a extraktu, který napovídá o stylu a o tom, zda výsledný profil odpovídá očekávání z moštu. V běžné technologii je užitečné oddělit dvě situace: (a) suché víno s RS do cca 4 g/l (nebo do 9 g/l při splnění podmínky o rozdílu mezi cukrem a kyselinou) a (b) víno se záměrně ponechaným RS, kde je nutné mít pod kontrolou mikrobiální stabilitu.

Řízení zbytkového cukru může být buď „nechat dojet“, nebo „zastavit“. Nechat fermentaci doběhnout do sucha vyžaduje zdravý mošt, dostatek asimilovatelného dusíku (YAN), správnou teplotu (u bílých typicky 12–18 °C, u červených 22–30 °C dle stylu), prevenci přehřátí a řízení okysličení na začátku pro tvorbu sterolů. Uvzlé kvašení často souvisí s nízkým YAN, vysokým cukrem (osmotický stres u pozdních sběrů), vysokým alkoholem, deficitními vitaminy (thiamin), toxickými mastnými kyselinami, nebo s inhibicí SO₂ při nevhodném zasíření. Zbytkový cukr pak není styl, ale vada s rizikem refermentace.

Zastavení fermentace pro dosažení polosladkého až sladkého stylu se v evropské praxi dělá nejčastěji kombinací chlazení, zasíření a filtrace. Chlazení (např. k 0–5 °C) snižuje aktivitu kvasinek, ale samo o sobě nebývá dlouhodobě spolehlivé. SO₂ (volný) působí antimikrobiálně, účinnost závisí na pH; při nižším pH je

vyšší podíl molekulární formy, která je aktivní. Filtrace (sterilní, např. 0,45 µm) odstraní kvasinky a je klíčová pro bezpečné lahvování sladších vín. Alternativně lze pracovat s fortifikací (u specifických stylů) nebo s přírodním zastavením v důsledku vysokého alkoholu, což je však těžko říditelné. V českých podmínkách pro přívlastková vína s vyšším zbytkovým cukrem je zásadní disciplína v hygieně, pravidelný monitoring RS a správná volba filtrační strategie.

Senzorická rovnováha cukr–kyselina–alkohol je praktické vodítko při rozhodování o cílovém RS. Vyšší alkohol zvyšuje viskozitu a vjem sladkosti, zároveň zvyšuje „teplo“ a hořkost v dochuti. Kyseliny (zejména vinná a jablečná) snižují vjem sladkosti a zvýrazňují svěžest; u vín s vyšším RS se často cíleně ponechává vyšší kyselina nebo se pracuje s nižším pH. Zbytkový CO₂ (typicky 0,8–1,5 g/l u některých bílých) zvyšuje svěžest a maskuje sladkost, ale může být vnímán jako perlení, které nemusí být žádoucí. Degustačně se v evropském kontextu často používá orientační poměr: aby víno s RS kolem 10–20 g/l působilo vyváženě, bývá potřeba celková kyselina zhruba 6–8 g/l (jako kys. vinná) v závislosti na odrůdě, extraktu a alkoholu; u aromatických vín lze tolerovat i vyšší RS při stejné kyselině.

Fermentační bilance se používá také k odhalování technologických odchylek. Pokud je z moštu s vysokou cukernatostí překvapivě nízký alkohol a současně nízký RS, může jít o chybu měření, ztráty moštu, nebo o nepřesné stanovení alkoholu. Pokud je naopak vysoký RS a zároveň nižší alkohol, typicky fermentace nedoběhla. Bilance pomáhá i při posuzování dosazení: přídavek sacharózy se ve kvašení hydrolyzuje (invertuje) na glukózu a fruktózu; analyticky se to projeví zvýšením potenciálního alkoholu, ale v hotovém víně sacharóza obvykle nezůstává (pokud kvašení proběhlo). V praxi je důležité chaptalizaci provádět včas, rovnoměrně a s ohledem na legislativní limity a na senzorický dopad (alkohol bez odpovídající fenolické zralosti může působit neharmonicky).

Zbytkový cukr souvisí také s biologickou stabilitou po malolaktické fermentaci (MLF). U bílých aromatických vín se MLF často blokuje (SO₂, nízká teplota, filtrace), aby se zachovala svěžest; u červených je MLF obvykle žádoucí. Přítomnost RS při současně probíhající nebo rozběhnuté MLF zvyšuje riziko mikrobiálních vad (těžké kyseliny, myšina, nežádoucí esterifikace) a vyžaduje pečlivý monitoring.

Praktický postup kontroly pro sklep: měřit denně (nebo obden) hustotu a teplotu, sledovat kinetiku kvašení, doplňovat výživu podle YAN a fáze kvašení, a před plánovaným zastavením fermentace stanovit enzymaticky glukózu a fruktózu, aby byla jasná cílová hodnota RS. Před lahvováním sladších vín provést kontrolu volného SO₂, mikrobiologie (kvasinky), a ověřit stabilitu (např. teplotní zátěž) v kombinaci s filtrací. Pro dokumentaci šarže je vhodné uvést počáteční cukernatost, průběh kvašení, finální alkohol, RS, pH a celkové kyseliny; tato sada dat umožní zpětně vyhodnotit, zda fermentační bilance odpovídá očekávání a zda je víno stabilní.

Cukry a alkohol tedy nejsou jen čísla na etiketě, ale propojený systém. Fermentační bilance poskytuje rámec, jak převést technologická rozhodnutí (zralost, chaptalizace, výživa, teplota, zastavení kvašení) do analyticky ověřitelného výsledku. Zbytkový cukr je současně nástroj stylotvorby i rizikový faktor; kvalitní praxe v českém a evropském vinařství stojí na tom, že se s ním pracuje cíleně, měřitelně a s ohledem na stabilitu i senzorickou rovnováhu.

Tabulkové shrnutí:

Orientační vztah mezi zbytkovým cukrem, kyselinou a senzorickým dojmem (evropská praxe)

Styl | Zbytkový cukr (g/l) | Celkové kyseliny (g/l jako kys. vinná) | Typický senzorický dojem | Poznámka ke

stabilitě

Suché bílé | 0–4 | 5,5–7,5 | svěží, ostré, minerální | běžně stabilní; hlídat MLF u aromatických

Polosuché | 4–12 | 6,0–8,0 | jemně kulaté, stále svěží | riziko dokvašení nízké až střední; SO₂ a

Polosladké | 12–45 | 6,5–9,0 | výrazná ovocnost, sladkost vyvážená kyselinou | nutná mikrobiální stabilizace; sterilní

Sladké | 45–120 | 7,0–10,0 | medové, viskózní, dlouhé | vysoké riziko refermentace; přísná hygiena

Orientační vztah mezi zbytkovým cukrem, kyselinou a senzorickým dojmem (evropská praxe)

Styl	Zbytkový cukr (g/l)	Obsah kyseliny (g/l jako kys. Titr)	Typický senzorický dojem	Poznámka ke stabilitě
Suché bílé	0–4	5,5–7,5	svěží, ostré, minerální	běžně stabilní; hlídat MLF u aromatických
Polosuché	4–12	6,0–8,0	jemně kulaté, stále svěží	riziko dokvašení nízké až střední; SO ₂ a
Polosladké	12–45	6,5–9,0	výrazná ovocnost, sladkost vyvážená kyselinou	nutná mikrobiální stabilizace; sterilní
Sladké	45–120	7,0–10,0	medové, viskózní, dlouhé	vysoké riziko refermentace; přísná hygiena

6. Stabilita vinného kamene: KHT, CaT a inhibiční strategie

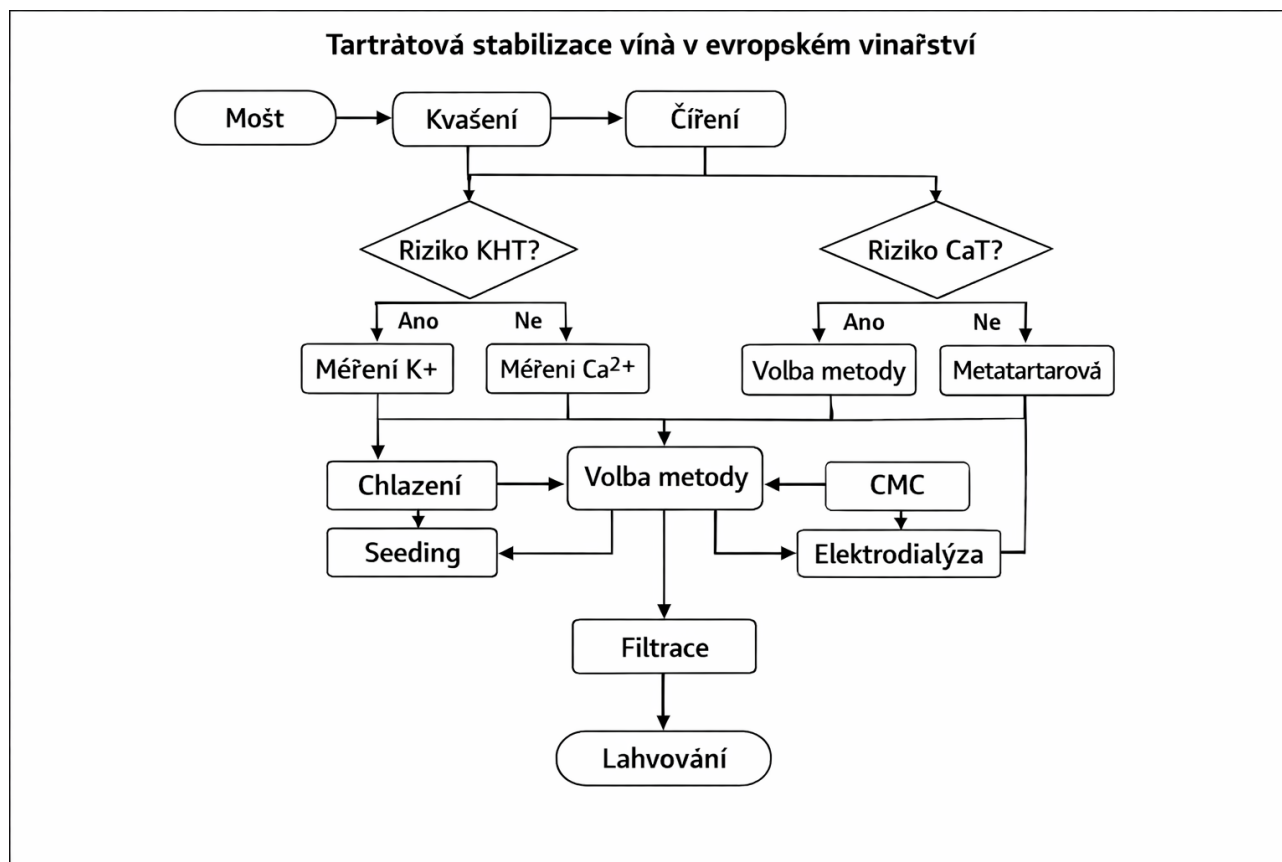


Schéma 1 ke kapitole: Stabilita vinného kamene: KHT, CaT a inhibiční strategie



Schéma 2 ke kapitole: Stabilita vinného kamene: KHT, CaT a inhibiční strategie

Vinný kámen představuje v evropské vinařské praxi jednu z nejviditelnějších forem chemické nestability vína. Ve spotřebitelském vnímání se krystaly na dně láhve často chybně spojují se „zkazením“, přestože jde obvykle o přirozený důsledek rovnováhy mezi organickými kyselinami a kationty. V českých a středoevropských podmínkách, kde se často pracuje s vyšší kyselinou vinnou a chladnějšími sklepy, je otázka tartrátové stability technologicky i senzoricky významná zejména u bílých a růžových vín, šumivých základních vín a vín určených k delšímu skladování. Kapitola se soustředí na stabilitu vinného kamene ve formě hydrogenvinnanu draselného (KHT) a vinnanu vápenatého (CaT) a na inhibiční strategie, které minimalizují riziko tvorby krystalů bez nežádoucích zásahů do typičnosti vína.

Základní chemickou osou tartrátové stability je kyselina vinná (H_2T), jejíž disociace probíhá ve dvou stupních. V běžném pH vína (přibližně 2,9–3,6) převládá hydrogenvinnanový anion (HT^-) a v menší míře vinnanový anion (T^{2-}). Tyto anionty vytvářejí s kationty, zejména K^+ a Ca^{2+} , málo rozpustné soli. Hydrogenvinnan draselný (KHT) je typicky hlavním zdrojem krystalů u bílých vín a šumivých vín. Vinnany vápenaté (souhrnně CaT; ve víně se uplatňují hydratované formy a různé stechiometrie) jsou méně časté, ale technologicky zrádnější: mohou se tvořit pomaleji, někdy i po delší době v láhvi, a jsou méně citlivé na klasické postupy krátkodobé stabilizace chladem.

Rozpustnost KHT je silně závislá na teplotě a na přítomnosti etanolu. S klesající teplotou rozpustnost KHT klesá, a proto je typickým spouštěčem srážení skladování a transport vína v zimě nebo v chladném řetězci. Etanol rozpustnost tartrátů dále snižuje, což je důvod, proč mohou být některá vína stabilní jako mošt nebo kvasící materiál, ale po dokvašení a vyčiření začnou být k tartrátům náchylnější. Důležitá je také iontová síla a obsah koloidních ochranných látek (polysacharidy, manoproteiny), které mohou bránit nukleaci a růstu

krystalů.

KHT vzniká reakcí K^+ s HT^- . V praxi je rozhodující kombinace: obsah kyseliny vinné, koncentrace draslíku a pH, protože pH ovlivňuje poměr HT^-/T^{2-} i celkovou speciáci. Vyšší pH posouvá rovnováhy k více deprotonovaným formám a může zvyšovat riziko určitých vinnanových forem, současně však pH souvisí s vnímáním kyselosti a mikrobiální stabilitou. U českých bílých odrůd (např. Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené) může být kyselina vinná významná a draslík se do vína dostává z hroznů (odrůda, zralost, výživa), ale také extrakcí ze slupek při technologii. U červených vín se tartráty často částečně vysrážejí během macerace a kvašení, přesto mohou být náchylná při vyšším pH a vyšším K^+ .

CaT se tvoří z Ca^{2+} a T^{2-} , případně z Ca^{2+} a HT^- s následnými rovnováhami. Vinařsky je důležité, že vápník se může do vína dostat nejen z hroznů, ale i technologicky: z některých filtračních pomocných prostředků, z bentonitů s vyšším obsahem Ca, z cementových či vápenatých povrchů, z tvrdé vody používané k mytí a ředění pomocných roztoků, nebo z některých stabilizačních zásahů. CaT mívá vyšší kinetickou bariéru nukleace, a proto se nemusí projevit při běžném krátkém „cold testu“, ale může krystalizovat až po lahvování. Krystaly CaT bývají tvrdší, někdy jemnější a méně „sklovité“ než KHT, a mohou se vyskytovat i v teplejších podmínkách.

Klíčovým pojmem je přesycení: víno může obsahovat více tartrátových forem, než odpovídá rovnováze při dané teplotě, ale pokud chybí nukleační centra nebo je růst inhibován, krystaly nevzniknou okamžitě. Nukleaci podporují mikročástice, prach, zbytky diatomitu, nedokonalé čiření, ale i přítomnost již existujících krystalů. Proto se praxe soustředí nejen na termodynamiku (snížení rozpustnosti), ale i na kinetiku (řízení rychlosti nukleace a růstu). Právě zde se uplatňují moderní inhibiční strategie, které jsou v evropském vinařství atraktivní, protože umožňují minimalizovat energeticky náročné chlazení a omezit ztráty vína na kalech.

Tradiční přístup je stabilizace chladem: víno se ochladí na teplotu, při níž je rozpustnost KHT nízká (typicky -4 až 0 °C v závislosti na alkoholu), udržuje se několik dní a vzniklé krystaly se odstraní filtrací. V českých sklepních podmínkách je tento postup rozšířený, avšak má nevýhody: spotřeba energie, riziko oxidace při manipulaci, a potenciální ztráty aromatických složek adsorpcí na krystalech či kaloch. Pro CaT je navíc účinnost omezená, protože precipitace může být pomalejší a vyžaduje odlišné podmínky.

Kontaktní očkování (seeding) je varianta chlazení, která urychluje proces: přidá se jemný KHT (případně tartrátové mikrokrytaly) jako nukleační „startér“ a víno se míchá při nízké teplotě. V evropské praxi se používá zejména pro efektivní stabilizaci bílých vín, kdy je cílem rychle „vytáhnout“ přebytek KHT bez dlouhých skladovacích časů. Důležité je následné bezpečné odstranění krystalů filtrací a kontrola, aby nedošlo k přenosu částic do lahve.

Metoda elektrodialýzy využívá selektivní membrány k odstranění kationtů (zejména K^+) a tartrátových aniontů, čímž snižuje přesycení. Je technologicky náročnější a kapitálově intenzivní, ale umožňuje přesné řízení a menší zásah do sensoriky, pokud je správně nastavena. V evropském rámci je atraktivní pro větší provozy a pro šumivá vína, kde je tartrátová stabilita kritická kvůli čistotě perlení a vizuální kvalitě.

Inhibiční strategie se zaměřují na zabránění růstu krystalů při zachování tartrátů v roztoku. Nejznámější je kyselina metatartarová, která se váže na rostoucí krystalové plochy KHT a brání dalšímu růstu. Je účinná, ale časově omezená: hydrolyzuje zpět na kyselinu vinnou, zejména při vyšší teplotě skladování, a proto se hodí spíše pro vína s rychlým obratem a stabilním distribučním řetězcem. V teplejších skladech či při exportu

může účinnost klesat.

Karboxymethylcelulóza (CMC) je moderní inhibitor používaný zejména pro KHT. Stabilizuje tím, že interferuje s nukleací a růstem krystalů. Její výhodou je dlouhodobější účinek než u metatartarové kyseliny a nižší energetická náročnost než chlazení. V praxi však vyžaduje kompatibilitu s proteinovou stabilitou a s některými fenolickými profily; u vín s vyšším obsahem nestabilních bílkovin nebo u některých technologických kombinací může zvyšovat riziko zákalů. Proto se v evropských sklepech často zařazuje po bentonitové stabilizaci nebo se alespoň ověřuje laboratorně.

Mannoproteiny a jiné polysacharidy (např. arabinogalaktany) působí jako ochranné koloidy a mohou snižovat tendenci ke krystalizaci. V české praxi se jejich efekt často projeví nepřímo při delším ležení na jemných kalech (sur lie), kdy se uvolňují kvasničné manoproteiny. To může být technologicky elegantní, protože současně zlepšuje texturu a vnímání plnosti. Efekt na tartrátovou stabilitu je ale méně „absolutní“ než u CMC nebo chlazení; spíše snižuje kinetiku tvorby krystalů, a proto je vhodné kombinovat jej s analytickým ověřením.

Pro CaT je inhibice obtížnější. CMC je primárně cílená na KHT a její účinnost na CaT je omezená. Zde je zásadní prevence: řízení zdrojů vápníku (volba bentonitu s nízkým Ca, kontrola vody a sanitace), minimalizace kontaktu s Ca-bohatými materiály a sledování Ca^{2+} v hotových vínech, zejména u vín určených k delšímu ležení v láhvi. Pokud je riziko vysoké, volí se kombinace postupů (např. mírné chlazení, filtrace, případně technologické snížení tartrátové zátěže).

Analytická kontrola tartrátové stability v praxi zahrnuje studený test, měření vodivosti při kontrolovaném ochlazení, a sledování koncentrací K^+ , Ca^{2+} a kyseliny vinné. Modernější přístup je „conductivity test“: porovnává se vodivost před a po přidavku standardizovaného KHT a ochlazení; pokles vodivosti indikuje srážení. Důležité je standardizovat teplotu a čas, protože kinetika je významná. U CaT je vhodné doplnit posouzení o koncentraci Ca^{2+} a o historii vína (použité bentonity, voda, materiály). V českých vinařstvích se osvědčuje zavést jednoduchý rozhodovací protokol: po dokvašení a prvním číření provést screening (K^+ , pH, tartrát), poté zvolit strategii (chlazení, CMC, metatartarová kyselina, seeding) a finálně ověřit stabilitu před lahrováním.

Z hlediska degustace má tartrátová stabilizace dopad nepřímý, ale významný. Intenzivní chlazení a opakované manipulace mohou snižovat vnímanou aromatickou expresi u některých aromatických bílých vín, zatímco ležení na kalech může zvýšit krémovost a zakulatit kyselinu. Inhibitory jako CMC typicky nemění chuťový profil, pokud je dávkování a kompatibilita správná, ale technologické chyby (např. nedostatečná proteinová stabilita) mohou vést k zákalům, které spotřebitel vnímá negativně i při nezměněné chuti. V evropském kontextu, kde je transparentnost a vizuální čistota vína často považována za znak kvality, je cílem zvolit stabilizační postup tak, aby minimalizoval krystaly i vedlejší vizuální vady.

Praktické doporučení pro provoz je vnímat KHT a CaT odděleně. Pro KHT obvykle postačí jedna robustní strategie (chlazení se seedingem nebo CMC po ověření kompatibility). Pro CaT je klíčová prevence zdrojů Ca a delší časové ověření u rizikových šarží, protože tvorba v láhvi může být opožděná. U vín s vyšším pH a vyšším obsahem draslíku je vhodné počítat s vyšším rizikem KHT a nepodceňovat stabilizační krok zejména u vín určených pro gastronomii, kde se často podávají silně vychlazená a krystaly se mohou objevit právě v okamžiku servisu. Dobře nastavená tartrátová stabilita je tak kombinací chemického porozumění, analytické kontroly a technologické disciplíny, která chrání jak senzorickou typičnost, tak reputaci vinařství.

Tabulkové shrnutí:

Srovnání KHT a CaT: rizikové faktory, projevy a vhodné strategie v praxi vinařství

Jev | Typické spouštěče | Projev ve víně | Preferované zásahy | Poznámka pro praxi

KHT (hydrogenvinnan draselný) | Nízká teplota, vyšší etanol, vysoký K⁺, | Skelné krystaly na dně, často po vychlazení | Chlazení, seeding, CMC, elektrodialýza | Riziko vysoké u bílých a šumivých vín po

CaT (vinnan vápenatý) | Vyšší Ca²⁺ (bentonit, voda, materiály), | Tvrdší krystaly, někdy opožděně v láhvi | Prevence Ca zdrojů, delší sledování, kom | Krátký cold test nemusí odhalit; hlídat

Inhibice metatartarovou kyselinou | Požadavek rychlé expedice, stabilní skla | Krystaly se netvoří do vyčerpání účinku | Dávkování dle výrobce, ověření testem, r | Účinnost klesá hydrolytickým rozkladem,

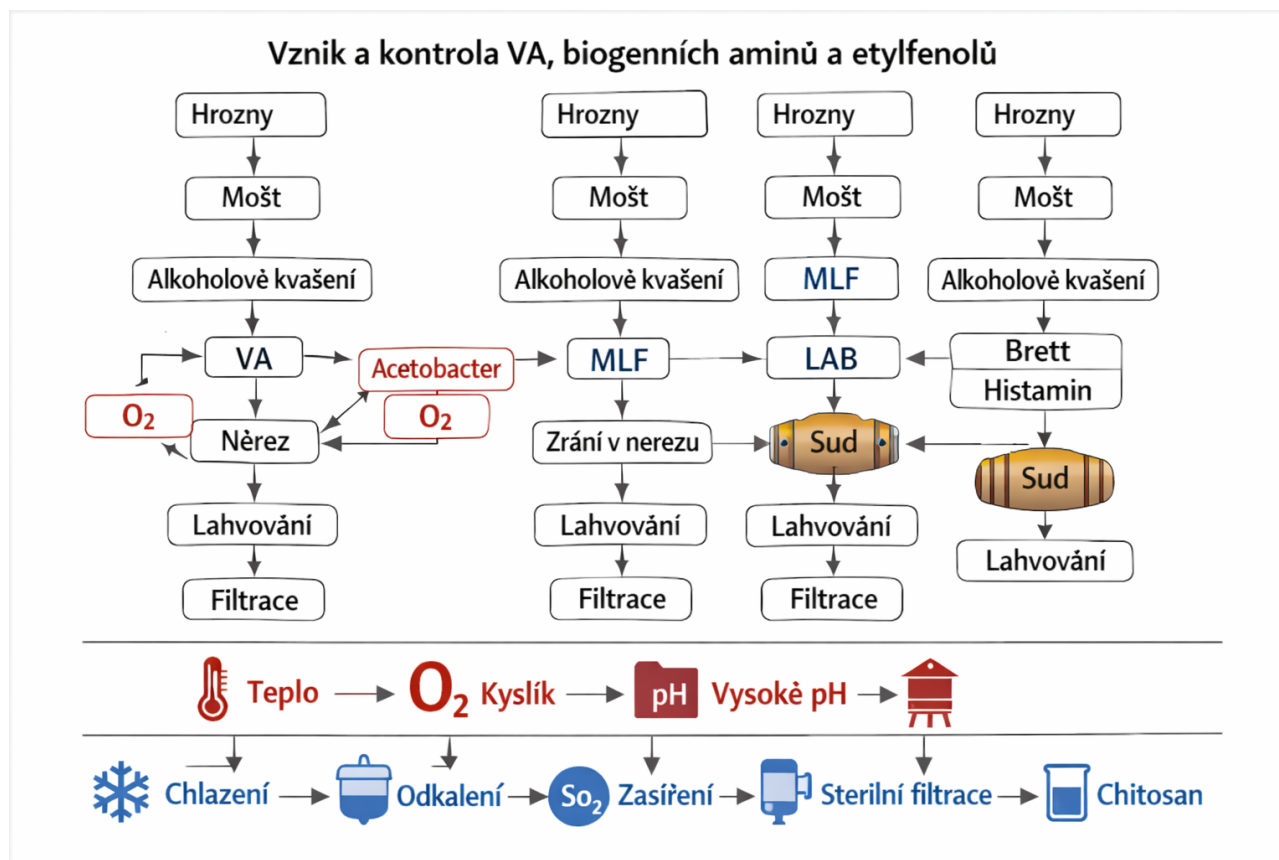
Inhibice CMC | Potřeba energeticky úsporné stabilizace | Dlouhodobé potlačení KHT bez krystalů | CMC po ověření kompatibility, často po p | Pozor na riziko zákalu u nestabilních bí

Ležení na jemných kalech (mannoproteiny) | Technologická volba stylu (sur lie), pot | Nižší kinetika krystalizace, plnější tex | Řízené batonáž, následná filtrace dle cí | Spíše doplňkový efekt; nenahrazuje vždy

Srovnání KHT a CaT: rizikové faktory, projevy a vhodné strategie v praxi vinařství

Jev	Typické spouštěče	Projev ve víně	Preferované zásahy	Poznámka pro praxi
KHT (hydrogenvinnan draselný)	Nízká teplota, vyšší etanol	Skelné krystaly na dně, ča	Chlazení, seeding, CMC,	Riziko vysoké u bílých a šumivých
CaT (vinnan vápenatý)	Vyšší Ca ²⁺ (bentonit, voda)	Tvrdší krystaly, někdy opo	Prevence Ca zdrojů, delší	Krátký cold test nemusí odhalit; h
Inhibice metatartarovou ky	Požadavek rychlé expedice	Krystaly se netvoří do vyč	Dávkování dle výrobce, ov	Účinnost klesá hydrolytickým rozk
Inhibice CMC	Potřeba energeticky úspor	Dlouhodobé potlačení KH	CMC po ověření kompatib	Pozor na riziko zákalu u nestabiln
Ležení na jemných kalech	Technologická volba stylu	Nižší kinetika krystalizace,	Řízené batonáž, následná	Spíše doplňkový efekt; nenahrazu

7. Mikrobiální metabolity: VA, biogenní aminy, etylfenoly



Mikrobiální metabolity patří mezi klíčové determinanty sensorické kvality vína, protože vznikají přímo během alkoholového kvašení, jablečno-mléčné fermentace i v navazujících fázích zrání a skladování. V evropské praxi (včetně ČR) se nejčastěji řeší tři skupiny látek s výrazným dopadem na vůni, chuť a bezpečnost: těkavé kyseliny (VA, volatile acidity, zejména kyselina octová), biogenní aminy a etylfenoly produkované kvasinkami rodu *Brettanomyces/Dekkera*. U všech tří skupin platí, že riziko je kombinací suroviny (mikrobiální tlak z vinice, zdravotní stav hroznů), technologie (macerace, SO₂, teplota, výživa kvasinek a bakterií), hygieny a režimu práce s kyslíkem.

Těkavé kyseliny (VA) se ve vinařské analytice vyjadřují obvykle jako g/L kyseliny octové. Dominantní složkou VA je právě kyselina octová, menší podíl mohou tvořit další těkavé kyseliny (např. propionová, máselná), jejichž význam roste hlavně při mikrobiálním kažení. Kyselina octová vzniká fyziologicky už při alkoholovém kvašení jako vedlejší produkt metabolismu kvasinek (zejména při stresu z nedostatku živin, vysoké cukernatosti, vysoké teplotě nebo nevyváženém dusíkatém hospodaření). Druhým, technologicky kritickým zdrojem VA jsou octové bakterie (*Acetobacter*, *Gluconobacter*), které oxidují ethanol na acetaldehyd a dále na kyselinu octovou; proces je silně závislý na dostupnosti kyslíku. U evropských suchých vín jsou sensorické prahy pro „octový tón“ a „štiplavost“ závislé na matici (pH, zbytkový cukr, alkohol, SO₂), typicky se diskutují hodnoty okolo 0,6–0,9 g/L jako zóna, kde se v jemných bílých vínech může vada projevovat, zatímco robustnější červená nebo vína s vyšším extraktem mohou tolerovat o něco více. Je nutné rozlišovat, že mírně zvýšená VA nemusí sama o sobě znamenat vadu, ale signalizuje rizikové vedení procesu

(kontaminace, oxidace, pomalé nebo přerušované kvašení).

Do VA se promítá i tvorba ethylacetátu, nejběžnějšího esteru kyseliny octové. Ten může vznikat při kvašení i při kontaminaci a ve vyšších koncentracích přináší „lepidlové“, rozpouštědlové tóny. V praxi se proto hodnotí VA společně s aromatickým profilem a s parametry volné a celkové SO₂. Preventivně se uplatňuje rychlé a čisté prokvašení (zdravá kultura kvasinek, dostatek asimilovatelného dusíku, řízení teploty), omezení kontaktu s kyslíkem v rizikových fázích, důsledná sanitace a práce s SO₂ v souladu s cílovým stylem. U hroznů s botrytidou nebo s mechanickým poškozením je zvýšené riziko již ve fázi rmutu a moštu; zde pomáhá rychlé zpracování, odkalení a případně inertizace.

Biogenní aminy (BA) ve víně představují jak senzorický, tak zdravotní a legislativně-sledovaný problém (byť jednotné limity napříč EU nejsou pro víno obecně harmonizované jako u některých potravin). Nejčastěji se sleduje histamin, tyramin, putrescin a kadaverin; dále se mohou vyskytovat fenylethylamin, tryptamin a spermin/spermidin. Mechanismus vzniku je převážně mikrobiální dekarboxylace aminokyselin (např. histidin → histamin, tyrosin → tyramin, ornithin → putrescin), kterou provádějí některé kmeny bakterií mléčného kvašení (LAB) včetně *Oenococcus oeni* a některých laktobacilů a pediokoků. Riziko roste při nekontrolované jablečno-mléčné fermentaci, při dlouhém ležení na kalech bez adekvátního SO₂, při vyšším pH (typicky nad ~3,5), vyšších teplotách a při hygienických nedostacích ve sklepě. Specifická je situace u červených vín s delší macerací a vyšším pH, kde se BA v evropské praxi řeší častěji než u svěžích bílých vín s nižším pH.

Senzoricky jsou biogenní aminy zrádné: samy o sobě nejsou vždy snadno rozpoznatelné jako jednoznačná „vůně vady“, ale mohou přispívat k dojmu hrubosti, hořkosti, kovového dozvuku, zhoršení čistoty aromatické a v kombinaci s jinými faktory k nižší pitelnosti. Z hlediska bezpečnosti je důležitý histamin a tyramin, které mohou u citlivých osob vyvolat bolesti hlavy, zarudnutí, palpitace nebo gastrointestinální obtíže, přičemž riziko se zvyšuje při současné konzumaci alkoholu (inhibice metabolických enzymů) a při přítomnosti dalších aminů (kompetice o detoxikační dráhy). V praxi proto dává smysl řídit BA preventivně: volbou ověřených MLF kultur s nízkým rizikem dekarboxylace, rychlým dokončením MLF, udržením pH v rozumných mezích (včetně acidifikace tam, kde je technologicky a legislativně přípustná), minimalizací kontaminace (zejména *Lactobacillus* v teplém sklepě), a vhodným SO₂ managementem po dokončení MLF.

Etylfenoly (zejména 4-ethylfenol a 4-ethylguajakol) jsou typickými markery kontaminace kvasinkami *Brettanomyces/Dekkera*. Tyto organismy se uplatňují zejména v červených vínech a v barikových režimech, protože dokáží přežívat při nízkém obsahu živin, ve vyšším alkoholu a často unikají pozornosti při dlouhém zrání. Biochemicky vycházejí z hydroxycinnamových kyselin (p-kumarová, ferulová), které jsou nejprve dekarboxylovány na vinylfenoly a následně redukovány na ethylfenoly. 4-ethylfenol bývá spojován s tóny „koňská deka“, „stáj“, „kůže“, „farmářský dvůr“, zatímco 4-ethylguajakol přináší více „kouřové“, „hřebíčkové“ a „kořenité“ nuance. V některých stylech mohou nízké koncentrace přidat komplexitu, avšak ve většině současné evropské praxe (včetně čistých ovocných profilů) jsou považovány za nežádoucí, zvláště když překryjí odrůdový charakter.

Riziko *Brettanomyces* souvisí s režimem kyslíku a se zbytkovým cukrem či jinými zdroji využitelného uhlíku (např. některé dextriny, cellobióza z dřeva). Barikové sudy, starší dřevo, netěsnosti, mikrooxidace a dlouhé skladování bez dostatečné molekulární frakce SO₂ vytvářejí podmínky pro růst. V českých a středoevropských podmínkách je problematický zejména přechod mezi sklepními teplotami v různých ročních obdobích a heterogenita sudů. *Brettanomyces* může být také přenášen přes hadice, filtry a stáčecí zařízení;

biofilm v pórech dřeva je obtížně sanitovatelný.

Analyticky se VA tradičně stanovuje destilací a titrací nebo moderněji instrumentálně (FTIR/NIR screening s kalibracemi, případně enzymaticky pro kyselinu octovou). Pro biogenní aminy se používá HPLC s derivatizací (např. dansylchlorid) a UV/FLD detekcí, případně LC-MS/MS v laboratořích s vyšší kapacitou. Etylfenoly se typicky stanovují metodami GC-MS nebo GC-FID po extrakci (SPME je běžná pro rutinu), protože jde o těkavé aromatické látky s nízkými senzorickými prahy. V provozní praxi je důležitá interpretace: samotná koncentrace je jen část příběhu; zásadní je trend v čase (zvyšování během zrání), vztah k pH, volné SO₂, teplotě a k senzorice.

Technologické zásahy se liší podle cíle. U VA je klíčové zabránit oxidaci ethanolu octovými bakteriemi: minimalizovat headspace, používat inertní plyny, hlídat těsnost nádob, rychle zpracovat mošt, udržovat dostatečnou hladinu SO₂ (zejména v bílých a rosé), a řídit teplotu. Pokud je VA již zvýšená, možnosti jsou omezené; v praxi se uvažuje o kupážování, případně o separačních technologiích (např. reverzní osmóza či odpařovací metody) tam, kde jsou povolené a ekonomicky smysluplné, ale vždy s rizikem zásahu do aromaticity.

U biogenních aminů je nejúčinnější prevence. Vedle volby MLF kultur a hygieny je významná výživa: nedostatek živin a stres mohou měnit mikrobiální ekosystém a podporovat nežádoucí kmeny. Důležitá je kontrola pH a rychlé ukončení MLF s následným zasiřením. Filtrace po MLF může snížit mikrobiální zátěž, avšak neodstraní již vzniklé aminy. U etylfenolů je prevence založena na sanitaci, kontrole sudů (steam, ozon, horká voda, peracetová kyselina podle materiálové compatibility), omezení zbytkových cukrů, udržení adekvátní molekulární SO₂ (s ohledem na pH) a včasné separaci od rizikových kalů. Pokud kontaminace vznikne, lze v praxi uvažovat o hrubší filtraci (sterilní membrána), o aplikaci chitosanu (specifické přípravky proti *Brettanomyces*), případně o kupážování; odstranění etylfenolů z hotového vína je obtížné a často znamená kompromis v kvalitě.

Pro degustaci je užitečné cílené mapování senzorických markerů. U VA se objevuje štiplavost, „octový“ nos, někdy spolu s rozpouštědlovým ethylacetátem. U biogenních aminů bývá projev méně jednoznačný, ale vína mohou působit unaveně, hrubě a s problematickou hořkostí. U etylfenolů jsou typické zvířecí a stájové tóny, kouřovost až fenolická suchost v dozvuku. V evropském kontextu, kde se stále více prosazuje čistota ovocného projevu a kontrolované zrání, se tyto metabolity staly také důležitým tématem komunikace mezi vinařem, laboratoří a obchodem: včasná analytická kontrola (zejména před lahvováním a při práci se sudy) snižuje ekonomické ztráty i reputační riziko.

Z praktického pohledu je vhodné chápat VA, biogenní aminy a etylfenoly jako tři různé „indikátory“ práce s mikrobiologií: VA často ukazuje na oxidační rizika a průběh kvašení, biogenní aminy na kvalitu řízení MLF a hygienu při vyšším pH, etylfenoly na dlouhodobou kontrolu *Brettanomyces* během zrání, zejména v dřevě. Kombinace rutinních analýz (VA, pH, volná SO₂), cílených instrumentálních testů (BA, etylfenoly) a systematické senzoriky umožňuje udržet styl i stabilitu vín v podmínkách českého a evropského vinařství, kde se střetává tradice (sudy, delší zrání) s požadavky moderní čistoty a reprodukovatelnosti.

Tabulkové shrnutí:

Přehled klíčových mikrobiálních metabolitů, jejich původu, senzoriky a analytiky ve vinařské praxi (ČR/EU)

Skupina | Typické sloučeniny | Hlavní původ | Senzorické projevy | Běžná analytika | Prevence/řízení

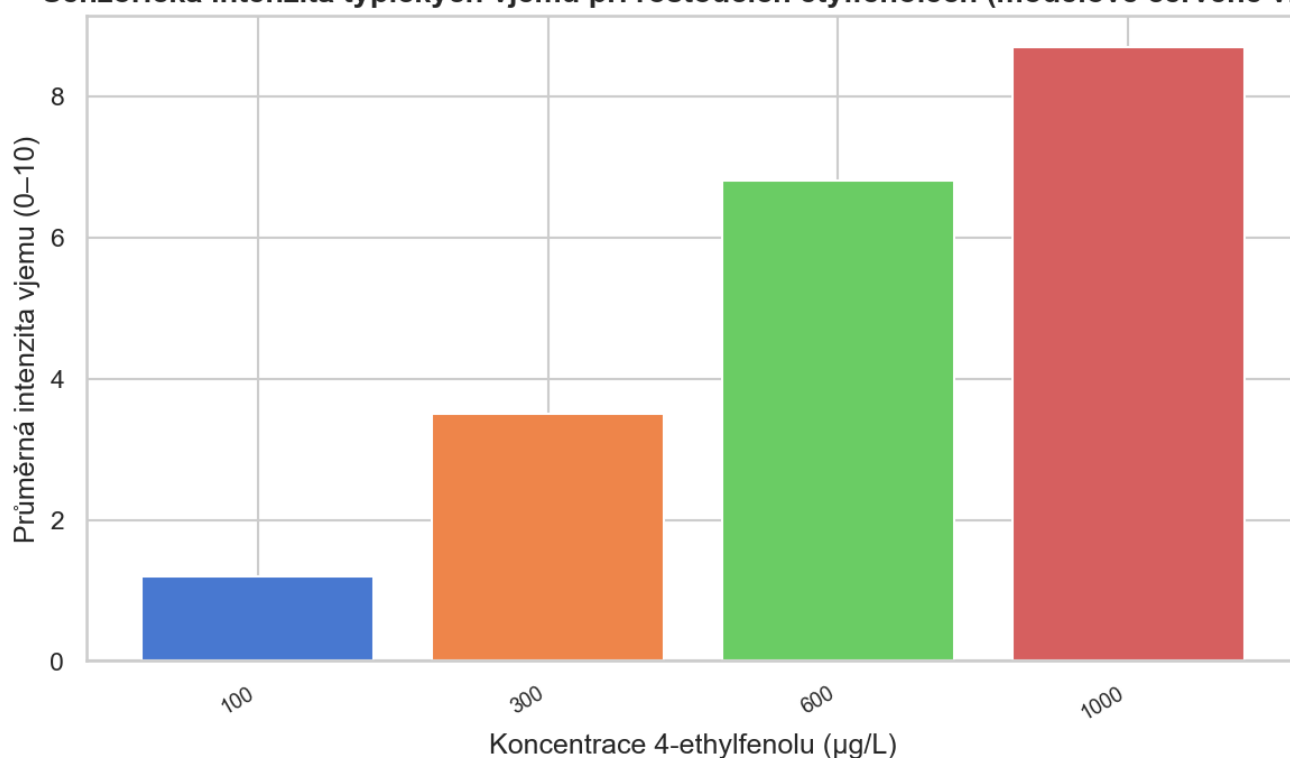
VA (těkavé kyseliny) | kys. octová, ethylacetát | kvasinky (stres), octové bakterie + O₂ | octovost, štiplavost, rozpouštědlo | destilace+titrace; FTIR; enzymaticky | omezit O₂, rychlé kvašení, hygiena, SO₂

Biogenní aminy | histamin, tyramin, putrescin, kadaverin | LAB při MLF (dekarboxylace AK), kontamin | hrubost, hořkost, snížená čistota; u cit | HPLC s derivatizací; LC-MS/MS | vybrané MLF kultury, nízké pH, rychlá ML

Etylfenoly | 4-ethylfenol, 4-ethylguajakol | Brettanomyces/Dekkera během zrání, sudy | stáj, kůže, kouř, fenolická suchost | GC-MS/GC-FID; SPME-GC | sanitace sudů, kontrola O₂, molekulární

Rizikové podmínky (společné) | — | vyšší pH, teplo, dlouhé zrání, headspace | rychlý pokles ovocnosti, nestabilita pro | trendové sledování (časové řady), mikrob | standardizace postupů, monitoring, práce

Senzorická intenzita typických vjemů při rostoucích etylfenolech (modelové červené víno)



Přehled klíčových mikrobiálních metabolitů, jejich původu, senzoriky a analytiky ve vinařské praxi (ČR/EU)

Skupina	Typické sloučeniny	Hlavní původ	Senzorické projevy	Běžná analytika	Prevence/řízení
VA (těkavé kyseliny)	kys. octová, ethylacet	kvasinky (stres), octov	octovost, štiplavost, r	destilace+titrace; FTIR	omezit O ₂ , rychlé kvašení, hy
Biogenní aminy	histamin, tyramin, put	LAB při MLF (dekarbo	hrubost, hořkost, sníž	HPLC s derivatizací; l	vybrané MLF kultury, nízké p
Etylfenoly	4-ethylfenol, 4-ethylgu	Brettanomyces/Dekke	stáj, kůže, kouř, fenol	GC-MS/GC-FID; SPM	sanitace sudů, kontrola O ₂ , r
Rizikové podmínky (s	—	vyšší pH, teplo, dlouh	rychlý pokles ovocnos	trendové sledování (č	standardizace postupů, moni

8. Analytické metody: HPLC, GC-MS, FTIR, titrace a senzorická korelace

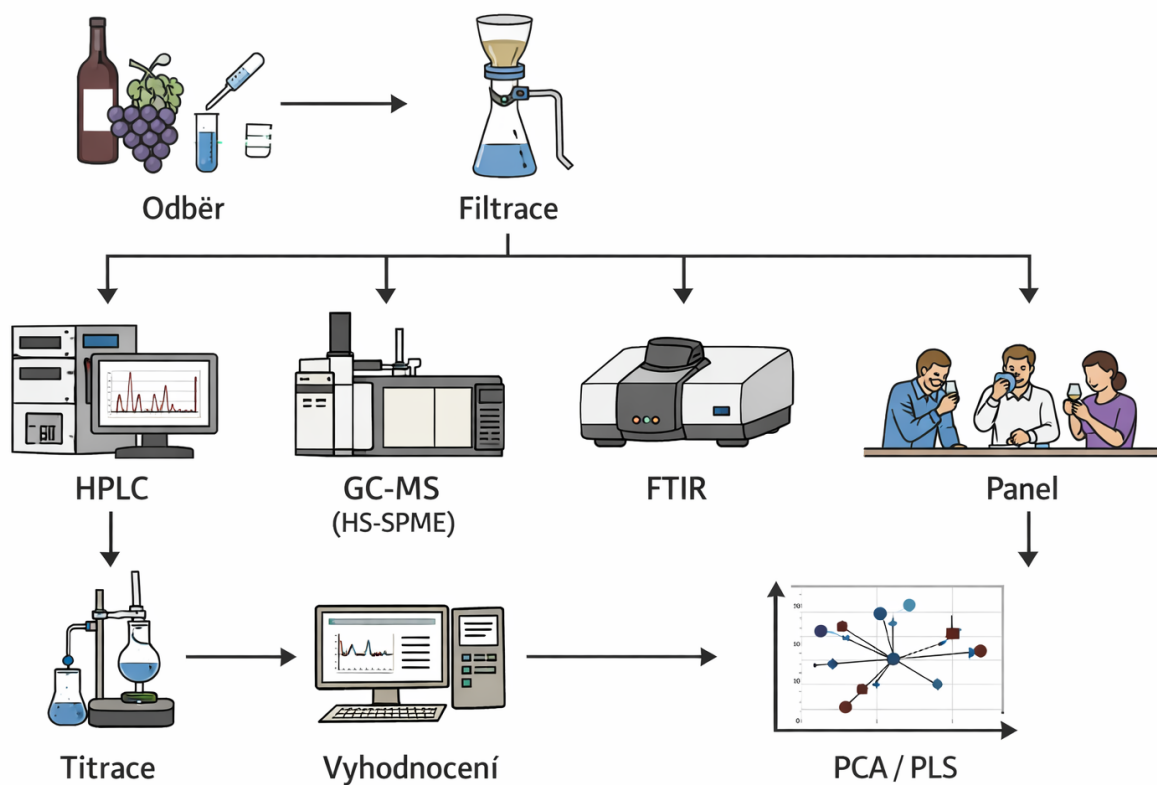


Schéma 1 ke kapitole: Analytické metody: HPLC, GC-MS, FTIR, titrace a senzorická korelace

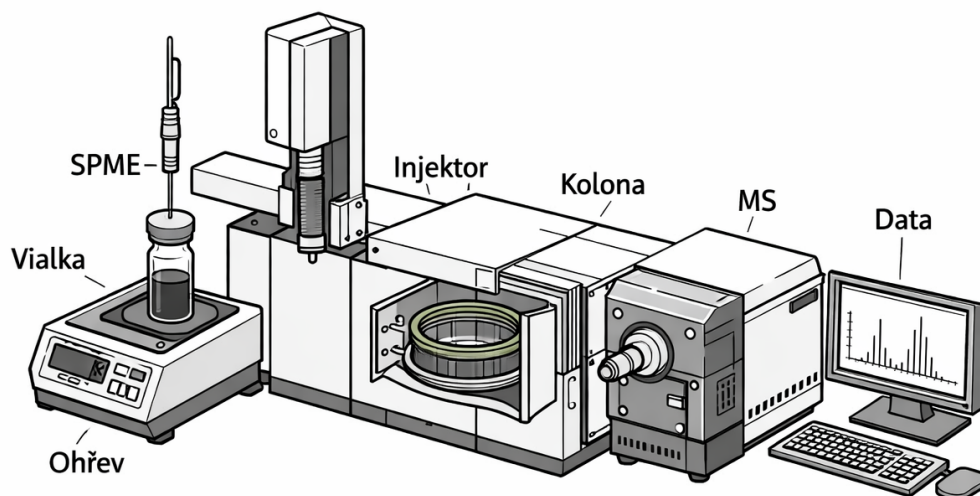


Schéma 2 ke kapitole: Analytické metody: HPLC, GC-MS, FTIR, titrace a senzorická korelace

Analytická kontrola vína v české a evropské praxi stojí na kombinaci instrumentálních metod a senzorického hodnocení. Cílem není jen splnit legislativní limity (např. obsah alkoholu, těkavé kyseliny, SO₂), ale také řídit technologii výroby, předcházet vadám, sledovat autentičnost a stabilitu. Vinařství obvykle pracuje se dvěma úrovněmi: rychlá provozní analytika (titrace, FTIR/ATR, základní fotometrie) a potvrzující či vývojová analytika v laboratoři (HPLC, GCMS, případně ICPMS pro prvky). Klíčovým trendem je propojování chemických dat se senzorikou, aby se z analytických čísel staly srozumitelné parametry kvality a stylu.

HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) je v enologii univerzální nástroj pro nevolatilní a termolabilní látky. V českých a evropských laboratořích se nejčastěji používá reverzní fáze (C18) s UV/Vis nebo DAD detekcí, případně fluorescenční detekce pro vybrané skupiny. Typické aplikace zahrnují kvantifikaci organických kyselin (vinná, jablečná, mléčná, citronová), cukrů (glukóza, fruktóza), glycerolu, fenolických látek (kyselina gallová, kávová, p-kumarová, katechin, epikatechin, resveratrol), barviv (antokyany) a některých aditiv (sorbová kyselina). Pro organické kyseliny se používají buď iontově-exkluzní kolony s vodným eluentem a UV kolem 210 nm, nebo reverzní fáze s kyselým pufrům a gradientem. U fenolů je běžný gradient voda + kyselina mravenčí / acetonitril s DAD snímáním v několika vlnových délkách (např. 280 nm pro flavan-3-oly, 320 nm pro hydroxycinnamáty, 520 nm pro antokyany). V praxi je důležité ošetřit matrix: filtrace (0,45 µm), případně ředění a úprava pH; u červených vín se někdy provádí odstranění částic a koloidů, aby se snížilo zanášení kolony. Kalibrace se opírá o externí standardy a kontrolní materiály; pro přesnost v čase je nezbytné hlídat retenci, tvar píku a opakovatelnost ploch. Výsledky HPLC mají přímý technologický dopad: poměr jablečné a mléčné kyseliny ověřuje průběh jablečno-mléčné fermentace, profil fenolů pomáhá řídit maceraci, délku kontaktu se slupkami a práci s dřevem.

GCMS (plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) je standard pro těkavé aromatické látky a stopové kontaminanty. Ve vinařství se používají zejména techniky headspace (HS) a mikroextrakce na tuhé fázi (HSSPME), které minimalizují manipulaci a zvýhodňují těkavé složky. Analyzují se vyšší alkoholy (isoamylalkohol), estery (ethyl-acetát, isoamyl-acetát, ethyl-hexanoát), terpeny (linalool), norisoprenoidy (β -damascenon), těkavé fenoly (4-ethylfenol a 4-ethylguajakol při kontaminaci *Brettanomyces*), sirné sloučeniny (např. H_2S , merkaptany; zde záleží na detekční strategii a derivatizaci) i markery oxidace. GCMS přináší možnost identifikace podle spekter a knihoven, ale kvantifikace vyžaduje pečlivé nastavení: volbu interního standardu, korekci matrix efektu a validaci extrakce (čas, teplota, typ vlákna SPME). V evropské praxi má GCMS zásadní roli při řešení reklamací a vad: rychle rozliší, zda dominuje acetátová nota z vysokého ethyl-acetátu, fenolická „stáj“ z 4ethylfenolu, nebo reduktivní tón spojený se sirnými sloučeninami. Pro autentizaci a odlišení stylu je možné sledovat typické aromatické profily odrůd (např. u Muškátu terpeny, u Sauvignon blanc methoxypyraziny a thioly; u thiolů je však často nutná cílená metoda a derivatizace).

FTIR v enologii představuje rychlou, provozně přívětivou metodu, často realizovanou jako ATRFTIR nebo jako vinné analyzátoři založené na infračervených spektrech a chemometrii. FTIR se uplatní pro rutinní stanovení alkoholu, zbytkového cukru, celkové kyselosti, pH, těkavých kyselin, glycerolu, případně malátu a laktátu. Principem je, že různé funkční skupiny absorbují IR záření v charakteristických pásmech; protože spektra jsou překrývající se a víno je komplexní matrice, používá se multivariační kalibrace (PLS regresní modely) vytvořená na reprezentativním souboru vín. Pro české a středoevropské podmínky je důležité, aby kalibrační sada pokrývala typické odrůdy a styly (suchá bílá, polosuchá, výběry z hroznů, růžová, červená s vyšším obsahem fenolů), jinak roste chyba zejména u extrémních hodnot cukru a kyselin. FTIR je ideální pro rychlé řízení kvašení a rozhodování o odkalení, zastavení fermentace či korekci kyselin; jako potvrzující metoda se však u sporných výsledků opírá o titrace nebo chromatografii.

Titrační metody zůstávají páteří provozní analytiky, protože jsou levné, robustní a srozumitelné. Stanovení titrovatelných kyselin (vyjádření v g/l kyseliny vinné) se provádí titrací NaOH do pH 7,00 nebo do zvoleného indikátorového bodu; u červených vín může barva komplikovat vizuální indikaci, proto je běžnější pH-metrická titrace. Těkavé kyseliny (hlavně kyselina octová) se tradičně stanovují destilací s následnou titrací, případně enzymaticky nebo FTIR; zvýšené hodnoty signalizují mikrobiální riziko nebo problematické vedení fermentace. Volný a celkový SO_2 se v evropské praxi často měří aerací-oxidací nebo jodometrií (Ripper), přičemž je nutné chápat limity: Ripper metoda může nadhodnocovat při přítomnosti redukujících látek, a vazba SO_2 na acetaldehyd a cukry ovlivňuje poměr volného a vázaného SO_2 . Pro stabilitu vína je rozhodující volný SO_2 vzhledem k pH; nižší pH zvyšuje podíl molekulární formy a tím antimikrobiální účinek. Titračně lze také sledovat alkalitu popela, případně měřit obsah mědi a železa nepřímo, ale v moderní praxi tyto parametry častěji řeší instrumentální techniky.

Senzorická korelace spojuje analytická čísla s tím, co vnímá degustátor: aroma, chuť, strukturu a vady. Korelace se staví na dobře definované senzorické metodice (panel, školení, deskriptory, opakovatelnost) a na statistickém vyhodnocení (korelace, regresní modely, PCA/PLS). Vinařská praxe v ČR obvykle kombinuje expertní degustaci (sklepní rozhodování) s formálními postupy pro šarže určené na trh nebo do soutěží. Příkladem přímé vazby je vztah mezi jablečnou kyselinou a vnímanou „ostřotí“ kyselin: vysoký malát u mladých bílých vín může působit ostřeji než stejná titrovatelná kyselost tvořená více vinnou kyselinou; po jablečno-mléčné fermentaci klesá malát, roste laktát a vjem se zaokrouhluje. U červených vín fenolický profil

(katechiny, proanthokyanidiny) souvisí s trpkostí a svíravostí; zároveň interakce tříslovin s polysacharidy a proteiny ovlivňuje „jemnost“. GCMS data lze přímo mapovat na aroma deskriptory: ethyl-hexanoát a ethyl-octanoát přispívají k ovocnosti, vyšší ethyl-acetát k rozpouštědlové notě, 4ethylfenol k „koňské stáji“. FTIR a titrace poskytují rychlé prediktory rovnováhy: alkohol a zbytkový cukr souvisejí s tělem a vnímanou sladkostí, pH a volný SO₂ s mikrobiální stabilitou a rizikem oxidace. Důležité je nepřeceňovat jednoduché korelace: senzorika je nelineární a ovlivněná teplotou podávání, CO₂, zráním na kalech, přítomností dřeva a individuální citlivostí panelistů.

Praktický analytický workflow ve vinařství obvykle vypadá takto: během sklizně a lisování se sleduje cukernatost, pH a titrovatelné kyseliny; během fermentace se denně měří zbytkový cukr, teplota, případně malát (FTIR), a při riziku se kontroluje těkavá kyselina a mikrobiologie. Po dokvašení následuje rozhodnutí o jablečno-mléčné fermentaci a o síření, podložené hodnotami pH a volného SO₂. Před lahvováním se kontroluje stabilita (proteinová, vinný kámen), SO₂, těkavé kyseliny a u vybraných šarží se provede GCMS screening rizikových aromatických vad. U vín s ambicí na vyšší gastronomii nebo export roste význam HPLC profilu fenolů a kyselin jako nástroje pro konzistenci stylu napříč ročníky.

Kvalita analytiky závisí na správném odběru a uchování vzorku. Víno je citlivé na oxidaci a volatilizaci; pro GCMS je nutné minimalizovat kontakt se vzduchem a držet konstantní teplotu. U HPLC a FTIR je zásadní odstranit částice a homogenizovat. V laboratoři je nezbytné pracovat s kontrolními vzorky, slepými vzorky, replikáty a pravidelnou verifikací kalibrací. Jen tak lze výsledky věrohodně propojit se senzorickým rozhodováním a technologickými zásahy, které jsou v evropském vinařství často jemné: drobné úpravy síření, práce s kyselinami, volba kvasinek, délka macerace a řízení reduktivního či oxidačního režimu.

Celkově platí, že HPLC, GCMS, FTIR a titrace nejsou konkurenční, ale komplementární. Titrační a FTIR metody poskytují rychlou odezvu pro provoz, chromatografické metody přinášejí detail, identifikaci a důkazní sílu. Senzorická korelace je pak most, který z analytiky dělá praktický nástroj pro styl a kvalitu: umožňuje nastavit cílové rozmezí parametrů nejen podle norem, ale podle toho, jak má víno chutnat a vonět v typickém českém a evropském kontextu, od svěžích moravských bílých po strukturovaná červená školená v sudu.

Tabulkové shrnutí:

Přehled metod pro rutinní a potvrzující analýzu vína (typické použití v EU/ČR)

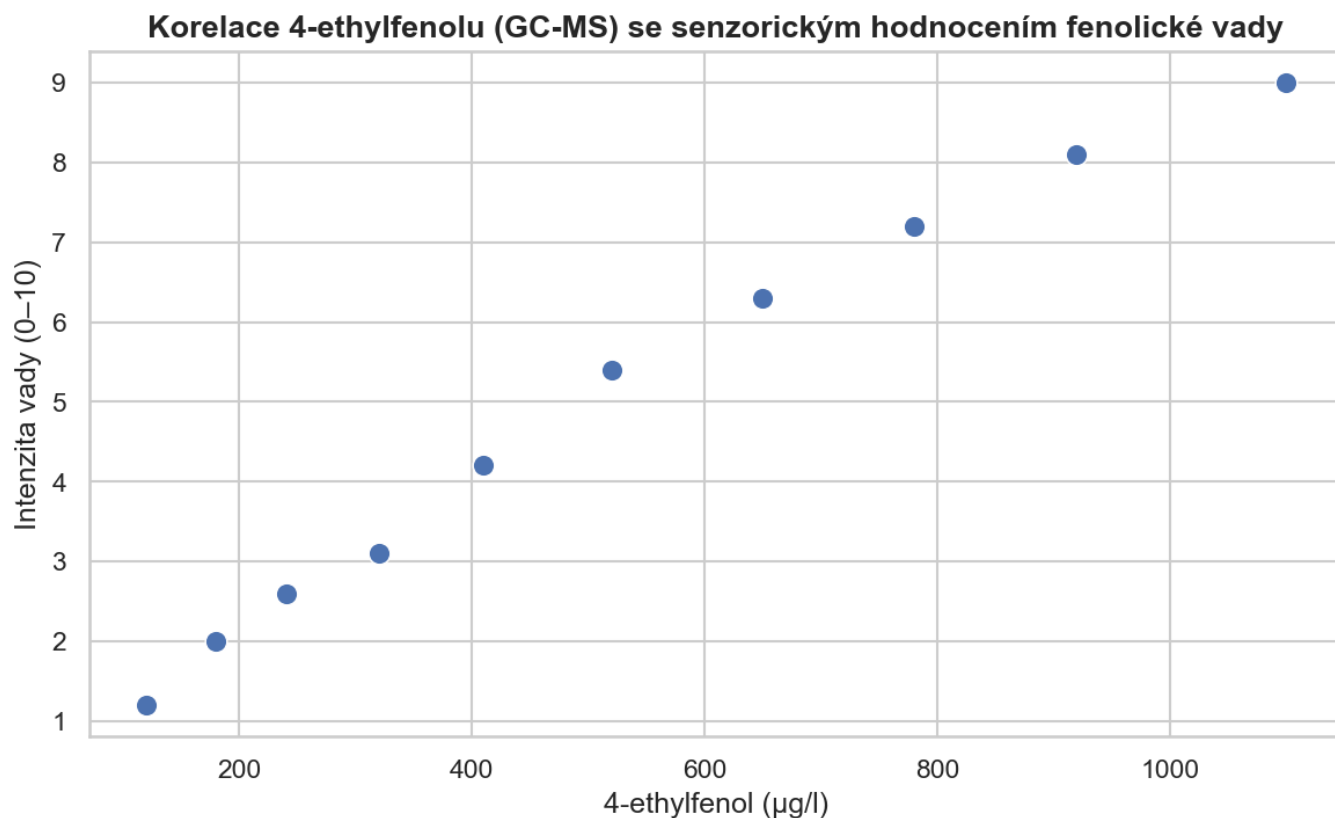
Metoda | Typické analyty | Výhody | Omezení | Praktické použití ve vinařství

FTIR (ATR/chemometrie) | alkohol, cukr, TA, pH, VA, glycerol, mal | rychlé, minimální příprava, vhodné pro p | závislé na kalibraci, chyby při atypické | denní kontrola kvašení, rychlé třídění š

Titrace (pH-metrická/jodometrie) | titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny (| levné, robustní, srozumitelné výsledky | časově náročnější u VA, interference u R | řízení síření dle pH, ověření FTIR, řeše

HPLC (UV/DAD) | organické kyseliny, fenoly, antokyany, s | vysoká selektivita, detailní profily, do | vyšší náklady, potřeba údržby a standard | sledování JMF, řízení macerace, kontrola

GC-MS (HS/HS-SPME) | estery, vyšší alkoholy, těkavé fenoly, v | identifikace podle spekter, citlivost pr | náročná kvantifikace, matrix efekt, vola | diagnostika vad (Brett, acetát), profil



Přehled metod pro rutinní a potvrzující analýzu vína (typické použití v EU/ČR)

Metoda	Typické analyty	Výhody	Omezení	Praktické použití ve vinařství
FTIR (ATR/chemometrie)	alkohol, cukr, TA, pH, VA,	rychlé, minimální příprava,	závislé na kalibraci, chyby	denní kontrola kvašení, rychlé třídění
Titrace (pH-metrická/jodová)	titrovatelné kyseliny, těkavé	levné, robustní, srozumitelné	časově náročnější u VA, ir	řízení síření dle pH, ověření FTIR
HPLC (UV/DAD)	organické kyseliny, fenoly,	vysoká selektivita, detailní	vyšší náklady, potřeba údr	sledování JMF, řízení macerace,
GC-MS (HS/HS-SPME)	estery, vyšší alkoholy, těkavé	identifikace podle spekter,	náročná kvantifikace, mat	diagnostika vad (Brett, acétát), pr